



MiaCaoMigo

Sistema de Informação Veterinária

Análise e Projeto de Sistemas

Sprint 4 - Integração, Validação e Documentação

Docente:

Patrícia Leite

Autores:

Ivo Sá, a22604

João Marques, a31067

Tiago Mendes, a31595

Isabel Carvalho, a33234

Índice

1. Introdução	7
1.1.Contexto do projeto.....	7
1.2.Problema Identificado	8
1.3.Objetivos do projeto	8
2. Enquadramento	10
2.1.Visão do Produto.....	10
2.2.Descrição dos Stakeholders	11
2.3.Ecosistemas do Sistema	11
2.4.Áreas Funcionais do Sistema.....	12
3. Arquitetura Funcional	14
3.1.Processos de Negócio (PN)	14
3.2.Requisitos Funcionais	17
3.3.Requisitos Não Funcionais	36
3.4.Regras de Negócio (RN)	38
4. Modelação de Sistema	46
4.1.Diagrama Entidade Relação Estrutural	46
4.2. Dicionário de Dados	49
5. Arquitetura Técnica	54
5.1. Visão Geral da Arquitetura	54
5.2. Componentes Tecnológicos	55
5.3. Configuração de Serviços e Portas	56
5.4. Organização Arquitetural.....	57
5.5. Diagrama da Arquitetura Técnica	58
6. Planeamento e Organização do Projeto	58
6.1. Product Backlog	58
6.2. Priorização MoSCow.....	59
6.3. Roadmap do projeto.....	61
7. Análise Estratégica	62
7.1.Matriz SWOT.....	62
7.2.Framework MOST	64
7.3.Conclusão Análise estratégica	64
8. Casos de Uso Prioritários	66

8.1.Perfis de Utilizador (Personas).....	66
8.2.Casos de Uso Selecionados	66
8.3.CdU 1 - Autenticar Utilizador	67
8.4.CdU 2 - Gestão Consulta	69
9. Design de Interface (Mockups).....	73
10. Diagrama de Estados	77
Anexos	79
Anexo A – Modelo Entidade-Relação Estrutural	80
Anexo B – Dicionário de Dados	81

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de contexto do sistema MiaCaoMiGo.	12
Figura 2 - Diagrama Entidade-Relação do módulo de Gestão Organizacional e Acessos.	47
Figura 3 - Diagrama Entidade-Relação do módulo de Gestão do Ciclo de Vida Animal.	47
Figura 4 - Diagrama Entidade-Relação do módulo de Gestão Comercial e Stock.	48
Figura 5 - Diagrama Entidade-Relação do módulo de Gestão Clínica.	48
Figura 6 - Arquitetura técnica geral do sistema MiaCaoMiGo.	58
Figura 7 - Roadmap temporal das sprints e evolução do projeto MiaCaoMiGo.	61
Figura 8 - CdU de Gestão de Conta (inclui autenticar utilizador).	67
Figura 9 - Figura de CdU2 - Marcação de Consulta.	69
Figura 10 - Página inicial (Landing Page) da plataforma MiaCaoMiGo.	74
Figura 11 - Página Login da plataforma MiaCaoMigo.	75
Figura 12 - Página de Registo da plataforma MiaCaoMiGo.	76
Figura 13 - Diagrama de estados de marcação de consulta.	77

Índice de Tabelas

Tabela 2 - Processos de Negócio de Organizacional e Acessos	14
Tabela 3 - Processos de Negócio de Gestão do Ciclo de Vida Animal	15
Tabela 4 - Processos de Negócio de Gestão Comercial e Stock	15
Tabela 5 - Processo de Negócio do Gestão Clínica	16
Tabela 6 - Requisitos Funcionais de Gestão Organizacional e Acessos	17
Tabela 7 - Requisitos Funcionais de Gestão do Ciclo de Vida Animal	27
Tabela 8 - Requisitos Funcionais de Gestão Comercial e Stock	30
Tabela 9 - Requisitos Funcionais de Gestão Clínica	33
Tabela 10 - Requisitos Não Funcionais Transversais	36
Tabela 11 - Requisitos Não Funcionais de Gestão Organizacional e Acessos	37
Tabela 12- Requisitos Não Funcionais de Gestão do Ciclo de Vida Animal	37
Tabela 13 - Requisitos Não Funcionais de Gestão Comercial e Stock	37
Tabela 14 - Requisitos Não Funcionais de Gestão Clínica	38
Tabela 15 - Regras de Negócio de Gestão Organizacional e Acessos	38
Tabela 16 - Regras de Negócio de Gestão do Ciclo de Vida Animal	41
Tabela 17 - Regras de Negócio de Gestão Comercial e Stock	42
Tabela 18 - Regras de negócio de Gestão Clínica	44
Tabela 19 - Modulo 1- Gestão Organizacional e Acessos	49
Tabela 20 - Modulo 2 - Gestão do Ciclo de Vida Animal	50
Tabela 21 - Modulo 3 - Gestão Comercial e Stock	51
Tabela 22 - Modulo 4 - Gestão Clínica	52
Tabela 23 - Componentes tecnológicos da arquitetura.	55
Tabela 24 - Configuração de portas e serviços do sistema.	56
Tabela 25 - Product Backlog	59
Tabela 26 - Priorização MoSCoW	60
Tabela 27 - Fluxos Alternativos CdU1	68
Tabela 28 - Fluxos Alternativos CdU2	70
Tabela 29 - Modulo 1 - Atributos de Gestão Organizacional e Acessos	81
Tabela 30 - Modulo 2 - Atributos de Gestão do Ciclo de Vida Animal	83
Tabela 31 - Modulo 3 - Gestão Comercial e Stock	84
Tabela 32 - Modulo 4 - Atributos de Gestão Clínica	86

Lista de Siglas

Sigla	Descrição
API	Application Programming Interface
APS	Análise e Projeto de Sistemas
BPMN	Business Process Model and Notation
CdU	Caso de Uso
ER	Entidade-Relação
OMV	Ordem dos Médicos Veterinários
PB	Product Backlog
PBD	Programação de Bases de Dados
PL/pgSQL	Procedural Language/PostgreSQL
PN	Processo de Negócio
PW	Programação Web
RF	Requisito Funcional
RGPD	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
UML	Unified Modeling Language

1.Introdução

1.1. Contexto do projeto

A transformação digital tem assumido um papel cada vez mais relevante na otimização dos processos organizacionais e operacionais das instituições de saúde, incluindo clínicas veterinárias. Estas organizações lidam diariamente com um volume significativo de informação clínica, administrativa e operacional, relacionada com clientes, animais, consultas, diagnósticos, tratamentos, faturação, inventário e gestão de recursos humanos.

Apesar da crescente adoção de soluções digitais, muitas clínicas veterinárias continuam a recorrer a processos parcialmente manuais ou a sistemas pouco integrados, conduzindo frequentemente à fragmentação da informação, duplicação de registos e dificuldades na rastreabilidade dos dados clínicos e administrativos. Estas limitações podem comprometer a eficiência operacional, dificultar o acesso ao histórico clínico dos animais e aumentar a complexidade da gestão diária da organização.

Para além da atividade clínica tradicional, algumas organizações veterinárias desempenham igualmente funções relacionadas com acolhimento, acompanhamento e adoção de animais, exigindo mecanismos adicionais de registo, monitorização e acompanhamento dos respetivos processos. A coexistência destas diferentes áreas operacionais torna evidente a necessidade de plataformas centralizadas, capazes de integrar informação clínica, organizacional e comercial de forma consistente e estruturada.

Neste contexto, surge o projeto MiaCaoMiGo, uma plataforma digital conceptual desenvolvida com o objetivo de apoiar a gestão integrada de uma clínica veterinária. O sistema pretende centralizar e organizar os diferentes processos operacionais da organização, incluindo gestão clínica, gestão do ciclo de vida animal, gestão comercial e gestão organizacional.

A solução proposta encontra-se estruturada em quatro módulos principais:

- Gestão Organizacional e Acessos;
- Gestão do Ciclo de Vida Animal;
- Gestão Comercial e Stock;
- Gestão Clínica.

O presente relatório apresenta a consolidação e evolução das diferentes sprints desenvolvidas ao longo do projeto, refletindo o refinamento progressivo dos requisitos,

regras de negócio, processos operacionais e arquitetura funcional do sistema.

Este projeto possui carácter académico e foi desenvolvido no âmbito das unidades curriculares de Análise e Projeto de Sistemas, Programação de Bases de Dados e Programação Web. O presente relatório incide principalmente sobre a componente de Análise e Projeto de Sistemas, sendo complementado por documentação técnica adicional disponível no repositório oficial do projeto no GitHub:

https://github.com/bulletproof20/MiaCaoMigo_Engineering.git

1.2. Problema Identificado

A gestão operacional de clínicas veterinárias envolve múltiplos processos clínicos, administrativos e organizacionais, frequentemente interdependentes. Quando estes processos não se encontram devidamente integrados num sistema de informação centralizado, podem surgir dificuldades significativas na organização, acesso e consistência da informação.

Entre os principais problemas identificados destacam-se:

- Fragmentação da informação devido à utilização de múltiplos registos ou plataformas distintas;
- Dificuldade na rastreabilidade do histórico clínico dos animais;
- Gestão ineficiente de consultas, agendas e disponibilidade operacional;
- Controlo limitado sobre estados, posse e histórico dos animais;
- Processos comerciais e de faturação pouco integrados com a atividade clínica;
- Monitorização reduzida das operações organizacionais e comerciais;
- Dificuldade na gestão de stock e rastreabilidade de produtos clínicos;
- Ausência de mecanismos centralizados de auditoria e controlo operacional;
- Limitações na análise de dados e geração de indicadores de apoio à decisão.

Estes problemas evidenciam a necessidade de uma solução integrada capaz de centralizar os diferentes domínios operacionais da clínica veterinária, promovendo maior eficiência, rastreabilidade, consistência e apoio à tomada de decisão.

1.3. Objetivos do projeto

O projeto MiaCaoMiGo tem como principal objetivo o desenvolvimento conceptual de uma plataforma integrada de gestão veterinária, capaz de suportar os diferentes processos clínicos, administrativos e operacionais de uma organização veterinária.

Objetivos Operacionais

- Centralizar informação clínica, organizacional e comercial numa única plataforma;
- Melhorar a eficiência operacional através da digitalização e integração dos processos internos;
- Garantir rastreabilidade clínica e histórica dos animais;
- Otimizar a gestão de consultas, presenças, horários e disponibilidade operacional;
- Melhorar o controlo de stock, faturação e operações comerciais;
- Estruturar o acompanhamento do ciclo de vida dos animais e respetivos processos associados;
- Facilitar o acesso à informação relevante por parte dos diferentes intervenientes do sistema.

Objetivos Estratégicos

- Promover uma gestão veterinária mais eficiente e integrada;
- Reduzir redundâncias e inconsistências na informação organizacional;
- Melhorar a capacidade de monitorização e apoio à decisão;
- Garantir maior controlo e rastreabilidade operacional;
- Criar uma base conceptual escalável para futura evolução tecnológica do sistema;
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas áreas de engenharia de software, bases de dados e desenvolvimento aplicacional.

2. Enquadramento

2.1. Visão do Produto

O sistema MiaCaoMiGo propõe uma plataforma digital integrada orientada à gestão operacional, clínica e organizacional de uma clínica veterinária. A solução pretende centralizar diferentes áreas funcionais num único sistema de informação, promovendo maior consistência, rastreabilidade e eficiência operacional.

A visão do produto baseia-se na integração de processos clínicos, administrativos, comerciais e organizacionais, permitindo que os diferentes intervenientes da organização acessem de forma estruturada à informação necessária ao desempenho das suas funções.

A arquitetura funcional do sistema encontra-se organizada em quatro módulos principais:

- Gestão Organizacional e Acessos;
- Gestão do Ciclo de Vida Animal;
- Gestão Comercial e Stock;
- Gestão Clínica.

O sistema pretende suportar o ciclo operacional completo da clínica veterinária, desde a gestão de utilizadores e acessos até ao acompanhamento clínico dos animais, faturação, controlo de stock e monitorização organizacional.

A visão conceptual do produto assenta nos seguintes pilares fundamentais:

a) Centralização da Informação

Consolidação de dados clínicos, organizacionais, comerciais e administrativos numa plataforma única, reduzindo redundâncias e inconsistências operacionais.

b) Rastreabilidade Operacional

Preservação histórica e temporal dos eventos relevantes do sistema, incluindo histórico clínico, estados dos animais, operações comerciais e alterações organizacionais.

c) Integração Funcional

Articulação entre os diferentes módulos do sistema, permitindo integração entre consultas, stock, faturação, gestão animal e operações organizacionais.

d) Gestão Estruturada

Disponibilização de mecanismos de controlo operacional, auditoria, monitorização e

apoio à tomada de decisão.

e) Escalabilidade Conceptual

Definição de uma arquitetura modular e extensível, capaz de suportar futura evolução funcional e tecnológica do sistema.

2.2. Descrição dos Stakeholders

Os stakeholders representam os diferentes intervenientes que interagem diretamente com o sistema ou que são impactados pelas operações suportadas pela plataforma.

Os principais stakeholders identificados são os seguintes:

a) Veterinários

Profissionais responsáveis pela prestação de cuidados clínicos aos animais, incluindo consultas, diagnósticos, prescrições, tratamentos e acompanhamento clínico.

b) Equipa Clínica e Administrativa

Colaboradores responsáveis pela gestão operacional diária da clínica, incluindo marcação de consultas, gestão de clientes, faturação, atendimento e operações administrativas.

c) Gestão da Clínica

Entidade responsável pela supervisão organizacional, monitorização operacional e apoio à tomada de decisão estratégica da clínica veterinária.

d) Clientes ou Tutores

Indivíduos responsáveis pelos animais acompanhados pela clínica veterinária, interagindo com os serviços clínicos e administrativos disponibilizados.

e) Entidades Externas

Organizações, associações ou entidades parceiras que podem colaborar com a clínica em processos relacionados com acolhimento, encaminhamento ou acompanhamento de animais.

f) Adotantes

Indivíduos interessados em processos de adoção animal, quando aplicável às operações da organização veterinária.

2.3. Ecossistemas do Sistema

O sistema MiaCaoMiGo funciona como núcleo central de informação da organização veterinária, promovendo integração entre os diferentes intervenientes, processos operacionais e áreas funcionais da clínica.

A plataforma permite coordenar operações clínicas, administrativas, organizacionais e comerciais através de um sistema unificado, garantindo maior consistência dos dados e melhoria na circulação da informação entre os diferentes stakeholders.

O ecossistema digital do sistema integra:

- Profissionais clínicos;
- Equipa administrativa;
- Clientes e tutores;
- Gestão organizacional;
- Processos comerciais;
- Gestão de stock;
- Histórico clínico e operacional;
- Entidades externas associadas.

A centralização da informação permite melhorar a rastreabilidade das operações, reduzir redundâncias e apoiar a monitorização global das atividades da organização veterinária.

Diagrama de Contexto do Sistema



Figura 1 - Diagrama de contexto do sistema MiaCaoMiGo.

2.4. Áreas Funcionais do Sistema

O sistema MiaCaoMiGo encontra-se estruturado em diferentes áreas funcionais,

organizadas de acordo com os principais domínios operacionais da clínica veterinária. Esta divisão permite separar responsabilidades, melhorar a organização do sistema e facilitar a gestão integrada dos diferentes processos clínicos, administrativos e comerciais.

As principais áreas funcionais identificadas são as seguintes:

- **Gestão Organizacional e Acessos**

Área responsável pela gestão de utilizadores, autenticação, permissões, funções organizacionais, horários, presenças e controlo operacional dos colaboradores da clínica.

- **Gestão do Ciclo de Vida Animal**

Área responsável pelo registo e acompanhamento dos animais, incluindo identificação, estados operacionais, histórico associado, posse e processos relacionados com acolhimento e adoção.

- **Gestão Comercial e Stock**

Área responsável pela gestão de produtos, inventário, compras, vendas, faturação, pagamentos e controlo de stock da organização.

- **Gestão Clínica**

Área responsável pela gestão das consultas veterinárias, diagnósticos, prescrições, histórico clínico e integração entre atividade clínica e faturação.

3.Arquitetura Funcional

A arquitetura funcional do sistema MiaCaoMiGo encontra-se organizada de acordo com os principais domínios operacionais da clínica veterinária. Esta estrutura permite separar responsabilidades funcionais, melhorar a organização da informação e garantir maior coerência entre os diferentes componentes do sistema.

A especificação funcional encontra-se dividida em quatro grandes componentes:

- Processos de Negócio (PN);
- Requisitos Funcionais (RF);
- Requisitos Não Funcionais (RNF);
- Regras de Negócio (RN).

A organização apresentada permite estruturar os diferentes comportamentos e restrições do sistema de forma modular, facilitando a rastreabilidade entre processos operacionais, funcionalidades, regras, organizacionais e requisitos técnicos.

Os diferentes elementos da arquitetura funcional encontram-se organizados segundo os módulos principais do sistema:

- Gestão Organizacional e Acessos;
- Gestão do Ciclo de Vida Animal;
- Gestão Comercial e Stock;
- Gestão Clínica.

3.1. Processos de Negócio (PN)

Os Processos de Negócio representam os principais fluxos operacionais suportados pelo sistema MiaCaoMiGo. Estes processos descrevem as atividades fundamentais da organização veterinária, permitindo estruturar o funcionamento global da plataforma de acordo com os diferentes domínios operacionais da clínica.

A modelação dos processos de negócio permite identificar responsabilidades funcionais, relações entre operações e integração entre os diferentes módulos do sistema.

As tabelas seguintes apresentam os principais processos de negócio identificados para cada módulo funcional da plataforma.

Tabela 1 - Processos de Negócio de Organizacional e Acessos

ID	NOME	DO	DESCRIÇÃO
----	------	----	-----------

PROCESSO

PN_M1_01	Gestão de Identidade e Contas	Processo responsável pelo ciclo de vida das contas e associadas a um indivíduo. Inclui criação, associação, gestão de credenciais, preferências, desativação e preservação legal da identidade digital
PN_M1_02	Autenticação e Controlo de Acesso	Processo responsável pela autenticação, autorização, gestão de sessões e auditoria de acessos ao sistema
PN_M1_03	Gestão Operacional de Empregados	Processo responsável pela gestão funcional e operacional dos empregados, incluindo funções, roles, horários, ausências, presenças e disponibilidade
PN_M1_04	Conformidade e Proteção de Dados	Processo responsável pela anonimização, eliminação, retenção legal e proteção dos dados pessoais

Tabela 2 - Processos de Negócio de Gestão do Ciclo de Vida Animal

ID	NOME DO PROCESSO	DESCRIÇÃO
PN_M2_01	Registo e Caracterização Animal	Processo responsável pela criação e caracterização estrutural dos animais, incluindo identificação, espécie, raça e entidades associadas
PN_M2_02	Gestão de Entrada e Posse Animal	Processo responsável pela entrada, acolhimento, adoção, titularidade e gestão temporal de posse dos animais
PN_M2_03	Gestão de Estados e Histórico Animal	Processo responsável pela gestão de estados operacionais, eventos relevantes e preservação histórica associada aos animais

Tabela 3 - Processos de Negócio de Gestão Comercial e Stock

ID	NOME	DO	DESCRIÇÃO
----	------	----	-----------

PROCESSO

PN_M3_01	Gestão de Catálogo e Stock	Processo responsável pela gestão estrutural de produtos, fornecedores, compras e inventário
PN_M3_02	Gestão de Operações Comerciais	Processo responsável pela execução de vendas, faturação, pagamentos, devoluções e atualização financeira
PN_M3_03	Consulta e Histórico Comercial	Processo responsável pela análise, consulta histórica e geração de relatórios comerciais e financeiros

Tabela 4 - Processo de Negócio do Gestão Clínica

ID	NOME DO PROCESSO	DESCRIÇÃO
PN_M4_01	Gestão de Consultas Veterinárias	Processo responsável pelo ciclo operacional das consultas veterinárias, incluindo agendamento, execução clínica, diagnóstico e estados da consulta
PN_M4_02	Gestão de Prescrição Clínica	Processo responsável pela emissão e gestão de prescrições médicas associadas às consultas
PN_M4_03	Gestão de Histórico Clínico	Processo responsável pela consolidação, preservação e consulta do histórico clínico dos animais
PN_M4_04	Integração Clínica e Faturação	Processo responsável pela integração entre atividade clínica, utilização de produtos e faturação associada

3.2. Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais definem as funcionalidades e comportamentos que o sistema deve disponibilizar aos diferentes utilizadores e processos operacionais da organização veterinária.

Estes requisitos descrevem as capacidades funcionais da plataforma, incluindo operações clínicas, administrativas, organizacionais e comerciais, assegurando que o sistema responde às necessidades identificadas durante a análise do projeto.

Os requisitos funcionais encontram-se organizados por módulo funcional, permitindo maior clareza e rastreabilidade entre funcionalidades, processos de negócio e regras operacionais.

Tabela 5 - Requisitos Funcionais de Gestão Organizacional e Acessos

ID	REQUISITO FUNCIONAL	PROCESSO	ESTIMATIVA (US)	PRIORIDADE
RF_M1_00	Permitir o registo de indivíduos apenas mediante preenchimento dos dados obrigatórios definidos pela clínica	PN_M1_01	2	Alta
RF_M1_00A	Garantir unicidade do NIF por indivíduo no sistema	PN_M1_01	2	Alta
RF_M1_00B	Impedir a criação de indivíduos com dados obrigatórios incompletos	PN_M1_01	2	Alta
RF_M1_01	Permitir a criação de conta de cliente	PN_M1_01	3	Alta

	associada a um indivíduo com email pessoal único e credenciais próprias			
RF_M1_02	Permitir a criação de conta de empregado associada a um indivíduo com email institucional único, imutável e credenciais próprias	PN_M1_01	3	Alta
RF_M1_02A	Permitir que um mesmo indivíduo possua simultaneamente uma conta de cliente e uma conta de empregado com credenciais independentes	PN_M1_01	3	Alta
RF_M1_03	Garantir a existência de no máximo uma conta de cliente e uma conta de empregado por indivíduo ao longo de todo o ciclo de vida do sistema	PN_M1_01	5	Alta
RF_M1_04	Permitir a desativação e reativação de contas preservando integralmente o	PN_M1_01	3	Alta

	respetivo histórico e relações associadas			
RF_M1_04A	Permitir a marcação de contas de cliente como inativas por ausência prolongada sem eliminação dos respetivos dados históricos	PN_M1_01	2	Média
RF_M1_05	Permitir autenticação de utilizador através de email e password	PN_M1_02	3	Alta
RF_M1_06	Garantir no máximo uma sessão ativa por conta	PN_M1_02	5	Alta
RF_M1_07	Registar tentativas de autenticação com IP, timestamp e resultado	PN_M1_02	3	Alta
RF_M1_08	Registar eventos de login e logout com data e hora	PN_M1_02	2	Alta
RF_M1_09	Permitir a atualização dos dados pessoais associados ao indivíduo, refletindo automaticamente as alterações em todas as contas associadas	PN_M1_04	2	Média

RF_M1_10	Garantir a partilha automática de dados pessoais entre contas associadas ao mesmo indivíduo	PN_M1_04	3	Alta
RF_M1_11	Manter apenas o estado atual dos dados pessoais do indivíduo, sem preservação de versões históricas	PN_M1_04	1	Média
RF_M1_12	Permitir alteração de password mediante validação da password atual	PN_M1_03	3	Alta
RF_M1_13	Armazenar passwords de forma segura através de mecanismos de hash	PN_M1_03	3	Alta
RF_M1_14	Manter histórico de passwords para fins de rastreabilidade e auditoria	PN_M1_03	3	Média
RF_M1_15	Permitir a criação e gestão de roles de acesso ao sistema	PN_M1_05	3	Média
RF_M1_16	Permitir a atribuição de múltiplos roles a	PN_M1_05	3	Alta

	empregados			
RF_M1_17	Permitir a associação de permissões funcionais a roles	PN_M1_05	3	Média
RF_M1_18	Registar histórico temporal de roles atribuídos aos empregados, incluindo data de início e fim	PN_M1_05	5	Alta
RF_M1_18A	Preservar o histórico completo do percurso profissional do empregado, incluindo funções, roles, permissões e alterações organizacionais	PN_M1_05	5	Alta
RF_M1_18B	Impedir alterações de horário, função, roles, permissões ou estado organizacional do empregado durante períodos de trabalho ativos	PN_M1_05	4	Alta
RF_M1_19	Registar o responsável por alterações de roles	PN_M1_05	3	Alta
RF_M1_20	Permitir a atribuição de uma função	PN_M1_06	2	Alta

	organizacional ao empregado				
RF_M1_21	Garantir no máximo uma função organizacional ativa por empregado	PN_M1_06	3		Alta
RF_M1_22	Manter histórico temporal das funções desempenhadas pelos empregados	PN_M1_06	5		Alta
RF_M1_23	Registrar o responsável por alterações de função	PN_M1_06	3		Alta
RF_M1_24	Permitir definição e atribuição de subfunções a empregados auxiliares	PN_M1_06	2		Média
RF_M1_25	Exigir número OMV para empregados com função de veterinário e permitir definição opcional de especialidade	PN_M1_06	2		Alta
RF_M1_26	Permitir definir um horário semanal único por empregado composto por períodos de trabalho distribuídos	PN_M1_07	3		Alta

	pelos dias da semana			
RF_M1_27	Permitir até dois turnos de trabalho por dia sem sobreposição temporal	PN_M1_07	4	Alta
RF_M1_27A	Garantir que a duração de cada turno não excede 8 horas consecutivas	PN_M1_07	2	Alta
RF_M1_27B	Garantir coerência temporal entre hora de início e hora de fim de cada turno	PN_M1_07	2	Alta
RF_M1_28	Permitir a atualização do horário semanal substituindo integralmente o horário anterior	PN_M1_07	2	Média
RF_M1_29	Permitir submissão de pedidos de ausência apenas com intervalo temporal válido	PN_M1_07	2	Alta
RF_M1_30	Permitir gestão de estados de ausência (submetida, aprovada, rejeitada, cancelada e usufruída)	PN_M1_07	4	Alta

RF_M1_31	Permitir cancelamento de ausência até 72 horas antes do respetivo início	PN_M1_07	3	Média
RF_M1_32	Manter histórico temporal dos estados das ausências	PN_M1_07	5	Alta
RF_M1_33	Permitir registo de entrada de empregado (clock-in)	PN_M1_07	2	Alta
RF_M1_33A	Garantir a existência de no máximo um registo de presença ativo por empregado	PN_M1_07	3	Alta
RF_M1_34	Permitir registo de saída de empregado (clock-out)	PN_M1_07	2	Alta
RF_M1_34A	Encerrar automaticamente registos de presença ativos no encerramento diário operacional do sistema	PN_M1_07	3	Alta
RF_M1_35	Garantir consistência temporal entre registos de entrada e saída	PN_M1_07	3	Alta

RF_M1_36	Impedir a remoção de registos de presença	PN_M1_07	2	Alta
RF_M1_37	Permitir o cálculo automático da disponibilidade com base em horários, ausências e presenças	PN_M1_07	8	Alta
RF_M1_38	Impedir o registo de entrada (clock-in) durante períodos de ausência ativa, salvo exceções autorizadas através de permissões específicas	PN_M1_07	5	Alta
RF_M1_38A	Gerar automaticamente uma falta não justificada quando um empregado não regista entrada num período de trabalho previsto sem ausência válida associada	PN_M1_07	5	Alta
RF_M1_38B	Executar validação automática de faltas no encerramento diário operacional do sistema	PN_M1_07	3	Média
RF_M1_39	Permitir ao indivíduo	PN_M1_08	1	Baixa

	definir preferências globais de tema da interface e idioma				
RF_M1_40	Aplicar automaticamente as preferências de interface em todas as contas associadas ao mesmo indivíduo	PN_M1_08	2		Média
RF_M1_40A	Assumir por predefinição o tema claro e o idioma inglês para novos indivíduos	PN_M1_08	1		Baixa
RF_M1_41	Permitir atualização das preferências sem preservação de histórico	PN_M1_08	1		Baixa
RF_M1_42	Permitir eliminação ou anonimização de dados pessoais mediante pedido do titular	PN_M1_09	5		Alta
RF_M1_43	Garantir preservação de dados obrigatórios para integridade histórica, auditoria e obrigações legais	PN_M1_09	3		Alta

Tabela 6 - Requisitos Funcionais de Gestão do Ciclo de Vida Animal

ID	REQUISITO FUNCIONAL	PROCESSO	ESTIMATIVA (US)	PRIORIDADE
RF_M2_01	Permitir o registo de um novo animal com dados biográficos e identificadores únicos (ex: microchip)	PN_M2_01	5	Alta
RF_M2_02	Permitir associar o animal a uma espécie e raça existentes no catálogo biológico	PN_M2_07	2	Alta
RF_M2_03	Permitir o registo de entrada de um animal com identificação da origem (cliente ou entidade externa)	PN_M2_02	5	Alta
RF_M2_04	Permitir o registo do estado clínico inicial no momento da entrada	PN_M2_02	3	Alta
RF_M2_05	Permitir a criação automática de cliente quando um indivíduo entrega um animal e não existe no sistema	PN_M2_02	5	Média
RF_M2_06	Permitir o registo de	PN_M2_06	3	Média

	entidades externas com dados de identificação e contacto				
RF_M2_07	Permitir a atualização do estado do animal (ex: interno, adotado, falecido, desaparecido)	PN_M2_03	4		Alta
RF_M2_08	Garantir que cada alteração de estado gera um novo registo histórico	PN_M2_03	5		Alta
RF_M2_09	Permitir a consulta do histórico completo de estados do animal	PN_M2_03	3		Alta
RF_M2_10	Permitir a atribuição de um animal a um cliente (processo de adoção/posse)	PN_M2_04	4		Alta
RF_M2_11	Permitir o registo do período de posse (data de início e fim)	PN_M2_04	3		Alta
RF_M2_12	Permitir a associação de um empregado responsável pela supervisão da adoção	PN_M2_04	2		Média
RF_M2_13	Permitir o registo de cedência de um animal com motivo associado	PN_M2_05	4		Alta

RF_M2_14	Permitir o registo do estado clínico do animal no momento da cedência	PN_M2_05	3	Alta
RF_M2_15	Permitir identificar os intervenientes envolvidos no processo de cedência	PN_M2_05	3	Média
RF_M2_16	Permitir a consulta do histórico de posse (ownership) de um animal	PN_M2_04	3	Alta
RF_M2_17	Permitir a consulta do histórico de eventos (entrada, adoção, cedência) associados a um animal	PN_M2_08	4	Alta
RF_M2_18	Permitir a consulta da origem do animal (quem ou que entidade o entregou)	PN_M2_02	2	Alta
RF_M2_19	Permitir a inativação de registos de animais mantendo histórico	PN_M2_01	2	Média

Tabela 7 - Requisitos Funcionais de Gestão Comercial e Stock

ID	REQUISITO FUNCIONAL	PROCESSO	ESTIMATIVA (US)	PRIORIDADE
RF_M3_01	Permitir a criação, edição e desativação de produtos no catálogo comercial	PN_M3_01	5	Alta
RF_M3_02	Permitir associar produtos a uma família (categoria)	PN_M3_01	2	Alta
RF_M3_03	Permitir definir preço e taxa de IVA para cada produto	PN_M3_01	3	Alta
RF_M3_04	Garantir que apenas produtos ativos podem ser utilizados em operações comerciais	PN_M3_01	3	Alta
RF_M3_05	Permitir o registo de compras a fornecedores (entidades externas)	PN_M3_02	5	Alta
RF_M3_06	Permitir associar uma compra a um fornecedor válido	PN_M3_02	2	Alta
RF_M3_07	Permitir registar múltiplos produtos e quantidades numa compra	PN_M3_02	5	Alta
RF_M3_08	Permitir registar método de pagamento e custo total da compra	PN_M3_02	3	Média
RF_M3_09	Permitir a criação automática de registos de stock por lote aquando de uma compra	PN_M3_03	5	Alta

RF_M3_10	Permitir registrar quantidade, data de entrada e validade por lote	PN_M3_03	4	Alta
RF_M3_11	Permitir a atualização automática do stock após operações de compra, venda ou devolução	PN_M3_03	5	Alta
RF_M3_12	Permitir consultar o stock disponível por produto e por lote	PN_M3_03	3	Alta
RF_M3_13	Permitir registar consumo ou venda de produtos	PN_M3_04	5	Alta
RF_M3_14	Validar disponibilidade de stock antes de permitir a venda ou consumo	PN_M3_04	5	Alta
RF_M3_15	Permitir associar produtos a uma consulta (consumo clínico) ou venda direta	PN_M3_04	4	Alta
RF_M3_16	Permitir selecionar automaticamente ou manualmente o lote a utilizar	PN_M3_04	5	Média
RF_M3_17	Permitir gerar uma fatura com base nos produtos e serviços associados	PN_M3_05	5	Alta
RF_M3_18	Permitir associar uma fatura a uma consulta (quando aplicável)	PN_M3_05	2	Média
RF_M3_19	Permitir incluir múltiplos itens (produtos/serviços) numa fatura	PN_M3_05	5	Alta
RF_M3_20	Calcular automaticamente totais,	PN_M3_05	5	Alta

	impostos e valor final da fatura				
RF_M3_21	Permitir registar pagamentos associados a uma fatura	PN_M3_06	4	Alta	
RF_M3_22	Permitir definir o método de pagamento (dinheiro, cartão, etc.)	PN_M3_06	2	Média	
RF_M3_23	Atualizar automaticamente o estado da fatura (pendente, parcial, paga)	PN_M3_06	3	Alta	
RF_M3_24	Permitir registar devoluções de produtos com associação à fatura original	PN_M3_07	5	Alta	
RF_M3_25	Permitir registar motivo e data da devolução	PN_M3_07	2	Média	
RF_M3_26	Atualizar automaticamente o stock após devolução	PN_M3_07	4	Alta	
RF_M3_27	Permitir consultar histórico de compras, vendas, faturas e devoluções	PN_M3_08	4	Alta	
RF_M3_28	Permitir filtrar histórico por cliente, produto, período ou tipo de operação	PN_M3_08	3	Média	
RF_M3_29	Permitir gerar relatórios de vendas e faturação	PN_M3_09	4	Média	
RF_M3_30	Permitir analisar níveis de stock e produtos mais utilizados	PN_M3_09	4	Média	

Tabela 8 - Requisitos Funcionais de Gestão Clínica

ID	REQUISITO FUNCIONAL	PROCESSO	ESTIMATIVA (US)	PRIORIDADE
RF_M4_01	Permitir o registo de consultas com associação a animal, veterinário responsável e especialidade, incluindo data, hora de início e fim	PN_M4_01	8	Alta
RF_M4_02	Garantir que a hora de início da consulta é anterior à hora de fim	PN_M4_01	3	Alta
RF_M4_03	Permitir o registo da anamnese (motivo e histórico clínico) associada à consulta	PN_M4_02	3	Alta
RF_M4_04	Permitir o registo da avaliação geral do animal, incluindo temperatura, peso e frequências	PN_M4_02	3	Alta
RF_M4_05	Permitir o início da consulta, alterando o seu estado para “em curso”	PN_M4_06	2	Alta
RF_M4_06	Permitir o registo do diagnóstico final e observações clínicas associadas à consulta	PN_M4_03	2	Alta
RF_M4_07	Impedir a conclusão da consulta sem diagnóstico registado	PN_M4_03	3	Alta
RF_M4_08	Permitir a criação de prescrições médicas associadas à consulta,	PN_M4_04	5	Alta

	incluindo data, validade e observações			
RF_M4_09	Permitir associar produtos e medicamentos à consulta (utilização em clínica) ou à prescrição (utilização externa)	PN_M4_05	4	Alta
RF_M4_10	Garantir que apenas podem ser utilizados produtos com stock disponível	PN_M4_05	5	Alta
RF_M4_11	Permitir a alteração do estado da consulta ao longo do seu ciclo de vida (agendada, em curso, concluída, cancelada, não realizada)	PN_M4_06	3	Alta
RF_M4_12	Garantir que todas as consultas são inicialmente registadas como “agendadas”	PN_M4_06	2	Alta
RF_M4_13	Impedir alterações de estado da consulta que violem as regras definidas para o seu ciclo de vida	PN_M4_06	3	Alta
RF_M4_14	Permitir o cancelamento de consultas já agendadas	PN_M4_06	2	Média
RF_M4_15	Permitir marcar consultas como não realizadas quando o cliente não comparece	PN_M4_06	2	Média
RF_M4_16	Permitir a consulta do histórico clínico de um animal, incluindo	PN_M4_07	5	Média

	consultas, diagnósticos, avaliações e prescrições			
RF_M4_17	Gerar automaticamente uma fatura após a conclusão da consulta com base nos serviços e produtos associados	PN_M4_08	7	Alta

3.3. Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais representam características de qualidade, restrições técnicas e garantias operacionais que regulam o funcionamento do sistema.

Estes requisitos asseguram desempenho, segurança, integridade, concorrência, fiabilidade e consistência operacional da plataforma, permitindo garantir o correto funcionamento dos diferentes processos clínicos, organizacionais e comerciais suportados pelo sistema.

Os requisitos não funcionais encontram-se associados aos diferentes módulos funcionais e componentes transversais da plataforma, permitindo estabelecer critérios técnicos e operacionais que complementam os requisitos funcionais e as regras de negócio anteriormente definidas.

Tabela 9 - Requisitos Não Funcionais Transversais

ID	REQUISITO NÃO FUNCIONAL	TIPO	PRIORIDADE
RNF_SYS_01	O sistema deve utilizar HTTPS para proteção das comunicações (ideal, mas atualmente não possível)	Segurança	Alta
RNF_SYS_02	O sistema deve armazenar passwords utilizando mecanismos de hash seguros	Segurança	Alta
RNF_SYS_03	O sistema deve garantir backups automáticos da base de dados	Fiabilidade	Média
RNF_SYS_04	O sistema deve ser compatível com os navegadores Chrome, Edge e Firefox	Compatibilidade	Média
RNF_SYS_05	O sistema deve apresentar interface responsiva para dispositivos móveis	Usabilidade	Média
RNF_SYS_06	O sistema deve suportar múltiplos utilizadores simultâneos sem inconsistências de dados	Concorrência	Alta
RNF_SYS_07	O sistema deve registar operações críticas para efeitos de auditoria	Auditoria	Alta
RNF_SYS_08	O sistema deve suportar internacionalização da interface em	Usabilidade	Média

português e inglês

Tabela 10 - Requisitos Não Funcionais de Gestão Organizacional e Acessos

ID	REQUISITO NÃO FUNCIONAL	TIPO	PRIORIDADE
RNF_M1_01	O processo de autenticação deve ocorrer sem atrasos perceptíveis ao utilizador	Performance	Média
RNF_M1_02	O sistema deve garantir integridade entre indivíduos, contas, funções e roles	Integridade	Alta
RNF_M1_03	O sistema deve impedir alterações organizacionais durante períodos ativos de trabalho	Integridade	Alta

Tabela 11- Requisitos Não Funcionais de Gestão do Ciclo de Vida Animal

ID	REQUISITO NÃO FUNCIONAL	TIPO	PRIORIDADE
RNF_M2_01	O sistema deve permitir consulta eficiente do histórico clínico e operacional dos animais	Performance	Média
RNF_M2_02	O sistema deve garantir integridade entre animais, estados, eventos e posse	Integridade	Alta
RNF_M2_03	Os eventos históricos dos animais não devem ser eliminados após registo	Integridade	Alta

Tabela 12 - Requisitos Não Funcionais de Gestão Comercial e Stock

ID	REQUISITO NÃO FUNCIONAL	TIPO	PRIORIDADE
RNF_M3_01	O sistema deve garantir consistência do stock durante operações simultâneas	Concorrência	Alta
RNF_M3_02	As operações comerciais devem ser executadas de forma transacional	Fiabilidade	Alta
RNF_M3_03	O sistema deve garantir precisão dos cálculos monetários com duas casas decimais	Precisão	Alta

Tabela 13 - Requisitos Não Funcionais de Gestão Clínica

ID	REQUISITO NÃO FUNCIONAL	TIPO	PRIORIDADE
RNF_M4_01	O sistema deve garantir integridade entre consultas, prescrições e faturação associada	Integridade	Alta
RNF_M4_02	O sistema deve impedir eliminação direta de registos clínicos validados	Integridade	Alta
RNF_M4_03	O sistema deve permitir utilização simultânea por múltiplos profissionais sem inconsistências de dados clínicos	Concorrência	Média

3.4. Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio representam restrições operacionais, validações de domínio e políticas organizacionais que regulam o comportamento do sistema.

Estas regras asseguram consistência funcional, integridade da informação e conformidade entre os diferentes processos suportados pela plataforma, permitindo garantir coerência entre operações clínicas, organizacionais e comerciais.

As regras de negócio encontram-se associadas aos respetivos processos e requisitos funcionais, permitindo estabelecer relações claras entre comportamento esperado, restrições operacionais e validações do sistema.

Tabela 14 - Regras de Negócio de Gestão Organizacional e Acessos

ID	PROCESSO	RF PRINCIPAL	REGRA
RN_M1_01	PN_M1_01	RF_M1_01	Um indivíduo que se registe autonomamente no sistema deve ser associado a uma conta de cliente
RN_M1_02	PN_M1_01	RF_M1_01	Uma conta de cliente pode ser criada por um empregado, sendo gerada uma password temporária enviada por email
RN_M1_03	PN_M1_01	RF_M1_02	Uma conta de empregado só pode ser criada por um empregado com permissões adequadas
RN_M1_04	PN_M1_01	RF_M1_03	Cada indivíduo pode possuir no máximo

			uma conta de cliente e uma conta de empregado no sistema
RN_M1_05	PN_M1_01	RF_M1_02	O email institucional de uma conta de empregado é obrigatório e imutável após criação
RN_M1_06	PN_M1_02	RF_M1_05	O acesso ao sistema requer autenticação válida
RN_M1_07	PN_M1_02	RF_M1_06	Cada conta pode possuir no máximo uma sessão ativa em simultâneo
RN_M1_08	PN_M1_02	RF_M1_06	Um indivíduo pode possuir sessões simultâneas apenas se correspondentes a contas distintas
RN_M1_09	PN_M1_02	RF_M1_07	Todas as tentativas de autenticação devem ser registadas com data/hora, IP e resultado
RN_M1_10	PN_M1_02	RF_M1_08	Todos os eventos de login e logout devem ser registados
RN_M1_11	PN_M1_04	RF_M1_09	Os dados pessoais devem ser armazenados ao nível do indivíduo
RN_M1_12	PN_M1_04	RF_M1_10	Os dados pessoais devem ser partilhados entre contas associadas ao mesmo indivíduo
RN_M1_13	PN_M1_04	RF_M1_11	Alterações aos dados pessoais não devem manter histórico
RN_M1_14	PN_M1_03	RF_M1_12	A alteração de password requer validação da password atual
RN_M1_15	PN_M1_03	RF_M1_14	O sistema deve manter histórico de passwords
RN_M1_16	PN_M1_05	RF_M1_16	Um empregado pode possuir um ou mais roles
RN_M1_17	PN_M1_05	RF_M1_15	Roles apenas podem ser criados ou atribuídos por utilizadores com permissões adequadas
RN_M1_18	PN_M1_05	RF_M1_18	As atribuições de roles devem possuir intervalo temporal válido

RN_M1_19	PN_M1_05	RF_M1_19	Alterações de roles devem registar o responsável pela alteração
RN_M1_20	PN_M1_06	RF_M1_21	Cada empregado pode possuir no máximo uma função organizacional ativa
RN_M1_21	PN_M1_06	RF_M1_21	Um empregado não pode acumular funções organizacionais incompatíveis
RN_M1_22	PN_M1_06	RF_M1_24	Auxiliares podem possuir uma ou mais subfunções organizacionais
RN_M1_23	PN_M1_06	RF_M1_25	Veterinários devem possuir obrigatoriamente um número OMV válido
RN_M1_24	PN_M1_06	RF_M1_25	Um veterinário pode possuir zero ou mais especialidades associadas
RN_M1_25	PN_M1_06	RF_M1_22	Alterações de função devem ser registadas com intervalo temporal e responsável associado
RN_M1_26	PN_M1_07	RF_M1_26	Cada empregado deve possuir um único horário semanal ativo
RN_M1_27	PN_M1_07	RF_M1_27	Turnos de um horário não podem sobrepor-se temporalmente
RN_M1_28	PN_M1_07	RF_M1_27A	Cada turno não pode exceder 8 horas consecutivas
RN_M1_29	PN_M1_07	RF_M1_27B	Turnos devem possuir hora de início anterior à hora de fim
RN_M1_30	PN_M1_07	RF_M1_29	Uma ausência deve possuir data/hora de início anterior à data/hora de fim
RN_M1_31	PN_M1_07	RF_M1_31	Uma ausência apenas pode ser cancelada até 72 horas antes do respetivo início
RN_M1_32	PN_M1_07	RF_M1_38	Um empregado com ausência ativa não pode exercer atividade normal no sistema
RN_M1_33	PN_M1_07	RF_M1_38	Exceções durante ausências dependem das permissões associadas aos roles do empregado
RN_M1_34	PN_M1_07	RF_M1_35	Registos de presença devem garantir consistência temporal entre entrada e saída

RN_M1_35	PN_M1_07	RF_M1_36	Registos de presença não podem ser removidos
RN_M1_36	PN_M1_07	RF_M1_33A	Um empregado não pode possuir mais do que um registo de presença ativo em simultâneo
RN_M1_37	PN_M1_07	RF_M1_34A	Registos de presença ativos devem ser encerrados automaticamente no encerramento diário operacional
RN_M1_38	PN_M1_07	RF_M1_18B	Um empregado com presença ativa não pode sofrer alterações organizacionais ou operacionais
RN_M1_39	PN_M1_07	RF_M1_38A	Um empregado com horário previsto e sem registo de entrada válido deve gerar automaticamente uma falta injustificada
RN_M1_40	PN_M1_08	RF_M1_39	Preferências de interface devem ser definidas ao nível do indivíduo
RN_M1_41	PN_M1_08	RF_M1_40	Preferências devem ser partilhadas entre contas associadas ao mesmo indivíduo
RN_M1_42	PN_M1_08	RF_M1_41	Preferências de interface não devem manter histórico
RN_M1_43	PN_M1_09	RF_M1_42	O sistema deve permitir anonimização ou eliminação de dados pessoais mantendo integridade referencial
RN_M1_44	PN_M1_09	RF_M1_43	O sistema deve preservar dados obrigatórios para cumprimento legal e auditoria

Tabela 15 - Regras de Negócio de Gestão do Ciclo de Vida Animal

ID	PROCESSO	RF PRINCIPAL	REGRA
RN_M2_01	PN_M2_01	RF_M2_01	Cada animal deve possuir um identificador único no sistema
RN_M2_02	PN_M2_01	RF_M2_02	Um animal deve estar associado a uma

			espécie e raça válidas
RN_M2_03	PN_M2_02	RF_M2_03	Um registo de entrada deve estar associado a um animal previamente registado
RN_M2_04	PN_M2_02	RF_M2_04	O registo de entrada deve incluir obrigatoriamente o estado clínico inicial do animal
RN_M2_05	PN_M2_03	RF_M2_07	Apenas um estado pode estar ativo para um animal num dado momento
RN_M2_06	PN_M2_03	RF_M2_08	Alterações de estado devem originar novos registos históricos preservando os anteriores
RN_M2_07	PN_M2_03	RF_M2_08	Não é permitido eliminar registos históricos de estado
RN_M2_08	PN_M2_04	RF_M2_10	Um animal pode possuir apenas um titular ativo num determinado momento
RN_M2_09	PN_M2_04	RF_M2_16	O histórico de posse deve ser preservado
RN_M2_10	PN_M2_05	RF_M2_13	Eventos de cedência devem estar associados a um animal e interveniente válidos
RN_M2_11	PN_M2_07	RF_M2_02	Uma raça deve estar associada a uma única espécie
RN_M2_12	PN_M2_08	RF_M2_17	Eventos do animal devem manter consistência temporal
RN_M2_13	PN_M2_08	RF_M2_17	Não é permitido eliminar eventos históricos associados a animais
RN_M2_14	PN_M2_03	RF_M2_07	Um animal com estado “falecido” não pode regressar a estados ativos

Tabela 16 - Regras de Negócio de Gestão Comercial e Stock

ID	PROCESSO	RF PRINCIPAL	REGRA
RN_M3_01	PN_M3_01	RF_M3_01	Um produto deve possuir designação, preço e taxa de IVA válidos

RN_M3_02	PN_M3_01	RF_M3_02	Um produto deve estar associado a uma única categoria
RN_M3_03	PN_M3_01	RF_M3_04	Apenas produtos ativos podem participar em operações comerciais
RN_M3_04	PN_M3_02	RF_M3_05	Uma compra deve estar associada a um fornecedor válido
RN_M3_05	PN_M3_02	RF_M3_07	Uma compra deve conter pelo menos um produto
RN_M3_06	PN_M3_03	RF_M3_09	Cada registo de stock deve estar associado a um produto e lote válidos
RN_M3_07	PN_M3_03	RF_M3_11	A quantidade em stock não pode assumir valores negativos
RN_M3_08	PN_M3_04	RF_M3_14	Um produto apenas pode ser vendido se existir stock disponível
RN_M3_09	PN_M3_04	RF_M3_16	A quantidade utilizada não pode exceder o stock disponível
RN_M3_10	PN_M3_05	RF_M3_17	Uma fatura deve conter pelo menos um item faturável
RN_M3_11	PN_M3_05	RF_M3_20	O valor total da fatura deve corresponder à soma dos itens e impostos associados
RN_M3_12	PN_M3_05	RF_M3_17	Após emissão, uma fatura não pode ser alterada, apenas anulada ou retificada
RN_M3_13	PN_M3_05	—	As faturas devem possuir identificador único e sequencial
RN_M3_14	PN_M3_06	RF_M3_23	Uma fatura apenas é considerada paga quando o total pago corresponde ao total faturado
RN_M3_15	PN_M3_07	RF_M3_24	Uma devolução deve estar associada a uma fatura previamente existente
RN_M3_16	PN_M3_07	RF_M3_25	Uma devolução deve indicar obrigatoriamente o motivo associado
RN_M3_17	PN_M3_08	RF_M3_27	Operações comerciais devem ser preservadas para consulta futura
RN_M3_18	PN_M3_08	RF_M3_27	Não é permitido eliminar registos históricos comerciais

Tabela 17 - Regras de negócio de Gestão Clínica

ID	PROCESSO	RF PRINCIPAL	REGRA
RN_M4_01	PN_M4_01	RF_M4_01	Cada consulta deve estar associada a um animal previamente registado
RN_M4_02	PN_M4_01	RF_M4_01	Cada consulta deve possuir exatamente um veterinário responsável
RN_M4_03	PN_M4_01	RF_M4_01	Cada consulta deve estar associada a uma especialidade válida
RN_M4_04	PN_M4_01	RF_M4_01	Deve existir uma especialidade “Geral” aplicável a qualquer consulta
RN_M4_05	PN_M4_02	RF_M4_05	Uma consulta em curso deve possuir data e hora de início definidas
RN_M4_06	PN_M4_03	RF_M4_06	Uma consulta concluída deve possuir data e hora de fim definidas
RN_M4_07	PN_M4_03	RF_M4_07	Uma consulta apenas pode ser marcada como concluída após registo do diagnóstico
RN_M4_08	PN_M4_03	RF_M4_07	Consultas canceladas ou não realizadas não podem possuir diagnóstico associado
RN_M4_09	PN_M4_04	RF_M4_08	Prescrições médicas possuem validade máxima de 30 dias salvo indicação contrária do veterinário
RN_M4_10	PN_M4_05	RF_M4_10	Produtos associados a consultas devem respeitar a disponibilidade de stock existente
RN_M4_11	PN_M4_05	RF_M4_10	Produtos utilizados em consulta devem originar redução de stock
RN_M4_12	PN_M4_06	RF_M4_11	Cada consulta deve possuir um estado válido do sistema
RN_M4_13	PN_M4_06	RF_M4_12	Uma consulta deve ser criada inicialmente com estado “agendada”
RN_M4_14	PN_M4_06	RF_M4_13	Uma consulta concluída não pode

			regressar a estados anteriores
RN_M4_15	PN_M4_06	RF_M4_13	Consultas canceladas ou não realizadas não podem transitar para estados ativos
RN_M4_16	PN_M4_08	RF_M4_17	Apenas consultas concluídas podem originar faturação automática
RN_M4_17	PN_M4_08	RF_M4_17	O valor faturado deve corresponder aos serviços e produtos utilizados na consulta
RN_M4_18	PN_M4_02	RF_M4_05	Registos clínicos associados a consultas concluídas não podem ser eliminados

4. Modelação de Sistema

4.1. Diagrama Entidade Relação Estrutural

A modelação estrutural do sistema MiaCaoMiGo foi desenvolvida através de Diagramas Entidade-Relação (ER), permitindo representar os diferentes elementos persistentes da plataforma, bem como as relações e dependências existentes entre os vários domínios operacionais do sistema.

Os diagramas apresentados encontram-se organizados por módulo funcional, permitindo melhorar a legibilidade e facilitar a compreensão da estrutura de dados associada a cada área operacional da plataforma.

Considerando a forte componente relacional, transaccional e estrutural do sistema, a modelação ER foi considerada suficiente para representar o modelo conceptual e estrutural da plataforma, substituindo a necessidade de elaboração adicional de diagramas UML de classes e de modelos de domínio independentes.

Esta decisão fundamenta-se no facto de os principais elementos conceptuais, estruturais e funcionais do sistema já se encontrarem refletidos nos modelos Entidade-Relação apresentados, incluindo:

- entidades de negócio;
- relações estruturais;
- cardinalidades;
- dependências operacionais;
- organização modular dos dados;
- regras implícitas de associação entre componentes funcionais.

Cada módulo apresenta um subconjunto específico do modelo global da plataforma, permitindo evidenciar:

- entidades principais;
- relações estruturais;
- cardinalidades;
- dependências operacionais;
- organização funcional dos dados.

O modelo completo do sistema encontra-se disponível no Anexo A, permitindo analisar de forma integrada as ligações e dependências existentes entre entidades pertencentes a diferentes módulos funcionais.

4.1.1. Gestão Organizacional e Acessos

O modelo apresentado para o módulo de Gestão Organizacional e Acessos representa as entidades responsáveis pela gestão de identidade digital, autenticação, permissões, funções organizacionais, horários, presenças e controlo operacional dos colaboradores da clínica veterinária.

Este módulo constitui a base organizacional da plataforma, suportando os mecanismos de autenticação, autorização e gestão operacional associados aos diferentes utilizadores do sistema.

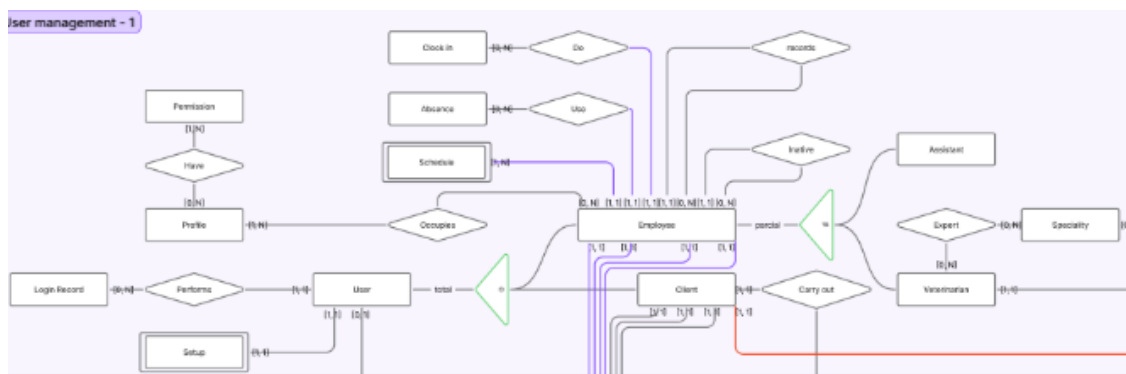


Figura 2 - Diagrama Entidade-Relação do módulo de Gestão Organizacional e Acessos.

4.1.2. Gestão do Ciclo de Vida Animal

O modelo apresentado para o módulo de Gestão do Ciclo de Vida Animal representa as entidades responsáveis pelo registo, identificação, acompanhamento e histórico operacional dos animais presentes no sistema.

Este módulo permite estruturar informação relacionada com espécies, raças, posse, estados operacionais, eventos históricos e restantes elementos associados ao ciclo de vida dos animais acompanhados pela organização veterinária.

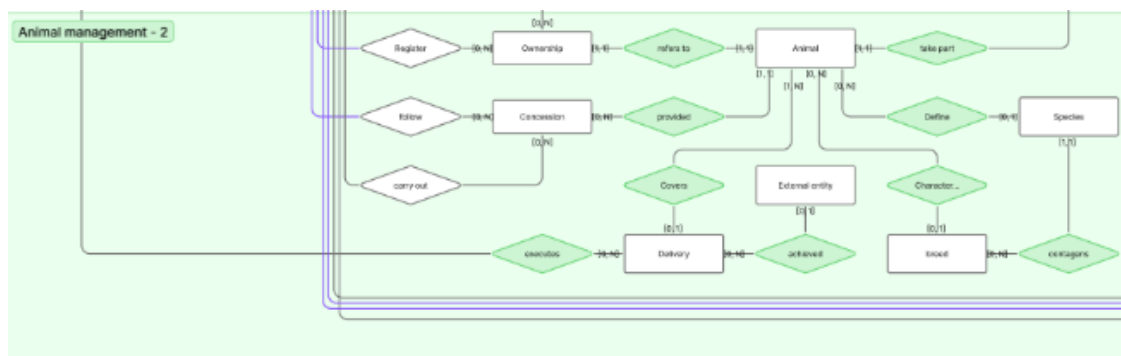


Figura 3 - Diagrama Entidade-Relação do módulo de Gestão do Ciclo de Vida Animal.

4.2. Dicionário de Dados

O dicionário de dados do sistema MiaCaoMiGo tem como principal objetivo documentar as entidades estruturais da plataforma, permitindo descrever o papel funcional de cada elemento persistente do sistema e as respetivas relações entre módulos operacionais.

Devido à dimensão e complexidade do modelo de dados global da plataforma, o presente capítulo encontra-se focado na descrição conceptual das entidades, não documentando os seus atributos, contudo, a documentação detalhada de atributos, incluindo nome e descrição funcional, encontra-se disponível no Anexo B, organizada de acordo com os diferentes módulos funcionais do sistema.

Tabela 18 - Modulo 1- Gestão Organizacional e Acessos

ENTIDADE	DESCRIÇÃO	RELACIONA-SE COM
CONTA DE UTILIZADOR	Representa a identidade civil e de contacto de qualquer interveniente no sistema, constituindo a base comum de dados pessoais e de autenticação da plataforma.	Cliente, Funcionário, Registo de Autenticação, Configuração de Utilizador
PERFIL	Define papéis funcionais reutilizáveis associados ao controlo de acessos e permissões operacionais da plataforma.	Permissão, Funcionário
PERMISSÃO	Representa capacidades operacionais específicas do sistema, permitindo controlar ações autorizadas por perfil.	Perfil
FUNCIONÁRIO	Representa colaboradores da clínica veterinária, incluindo dados profissionais, autenticação corporativa e ciclo de vida operacional na organização.	Conta de Utilizador, Assistente, Veterinário, Perfil, Horário, Ausência, Registo de Ponto, Titularidade, Concessão, Entrega, Compra, Devolução, Consulta
ASSISTENTE	Especialização de funcionário associada a funções administrativas ou	Funcionário

	operacionais de apoio à atividade clínica.	
VETERINÁRIO	Especialização de funcionário com competência clínica e responsabilidade médica veterinária.	Funcionário, Especialidade, Consulta
ESPECIALIDADE	Representa áreas clínicas ou tipologias de consulta disponíveis na organização veterinária.	Veterinário, Consulta
CLIENTE	Representa tutores ou responsáveis legais pelos animais registados na plataforma.	Conta de Utilizador, Titularidade, Compra, Devolução, Consulta, Notificação de Consulta
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Regista tentativas e sessões de autenticação, suportando auditoria e rastreabilidade de acessos ao sistema.	Conta de Utilizador
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZADOR	Armazena preferências de interface e personalização associadas à conta do utilizador.	Conta de Utilizador
HORÁRIO	Define períodos de disponibilidade operacional dos funcionários da clínica veterinária.	Funcionário
AUSÊNCIA	Regista períodos de indisponibilidade de funcionários, incluindo estados de validação e respetiva justificação.	Funcionário
REGISTO DE PONTO	Conserva registos de entrada e saída dos funcionários, permitindo controlo de assiduidade operacional.	Funcionário

Tabela 19 - Modulo 2 - Gestão do Ciclo de Vida Animal

ENTIDADE	DESCRIÇÃO	RELACIONA-SE COM
ESPÉCIE	Representa a classificação taxonómica base dos animais registados no sistema.	Raça, Animal
RAÇA	Identifica variantes ou linhagens	Espécie, Animal

	associadas a uma determinada espécie animal.	
ANIMAL	Representa cada paciente veterinário registado na plataforma, incluindo informação biométrica, estado operacional e histórico de acompanhamento.	Espécie, Raça, Titularidade, Concessão, Entrega, Consulta
ENTIDADE EXTERNA	Representa organizações externas relacionadas com a clínica, incluindo fornecedores, abrigos ou entidades de resgate animal.	Concessão, Entrega
TITULARIDADE	Modela a relação temporal de responsabilidade entre um cliente e um animal, permitindo rastrear alterações de tutela ao longo do tempo.	Cliente, Animal, Funcionário
CONCESSÃO	Regista processos de transferência de animais para entidades externas, incluindo motivo, estado clínico e responsável operacional.	Animal, Entidade Externa, Funcionário
ENTREGA	Representa processos de recolha, resgate e entrega de animais, acompanhando a evolução operacional e clínica do processo.	Animal, Entidade Externa, Funcionário

Tabela 20 - Módulo 3 - Gestão Comercial e Stock

ENTIDADE	DESCRIÇÃO	RELACIONA-SE COM
FAMÍLIA DE PRODUTO	Agrupar produtos em categorias funcionais, facilitando organização comercial, pesquisa e análise operacional do catálogo.	Produto
PRODUTO	Representa artigos comercializáveis ou utilizáveis na clínica veterinária, incluindo produtos clínicos, consumíveis e materiais operacionais.	Família de Produto, Stock, Linha de Compra, Linha de Fatura, Devolução, Produto Aplicado na Consulta, Item de Prescrição
STOCK	Representa lotes de inventário	Produto, Linha de Compra

	associados a produtos, permitindo controlo de quantidades, validade e movimentação em armazém.	
COMPRA	Representa processos de aquisição ou encomenda de produtos, incluindo informação financeira e operacional associada à transação.	Funcionário, Linha de Compra
LINHA DE COMPRA	Detalha individualmente os produtos incluídos numa compra, incluindo quantidade, custo e lote associado ao stock.	Compra, Produto, Stock
FATURA	Representa documentos de faturação associados a operações comerciais ou atos clínicos realizados pela organização veterinária.	Consulta, Linha de Fatura
LINHA DE FATURA	Detalha produtos ou serviços incluídos numa fatura, permitindo rastreabilidade comercial por artigo.	Fatura, Produto, Devolução
DEVOLUÇÃO	Regista processos de devolução comercial de produtos, incluindo motivo, responsável operacional e referência à venda original.	Cliente, Funcionário, Produto, Linha de Fatura

Tabela 21 - Modulo 4 - Gestão Clínica

ENTIDADE	DESCRIÇÃO	RELACIONA-SE COM
CONSULTA	Representa o processo de agendamento e realização de consultas veterinárias, incluindo informação clínica, operacional e temporal associada ao atendimento do animal.	Animal, Cliente, Funcionário, Especialidade, Fatura, Avaliação Global, Anamnese, Prescrição, Produto Aplicado na Consulta, Notificação de Consulta
AValiação	Regista sinais vitais e apreciação	Consulta

GLOBAL	clínica geral do estado do animal durante a consulta veterinária.	
ANAMNESE	Documenta historial clínico, sintomas e informação recolhida durante o processo de observação clínica.	Consulta
PRESCRIÇÃO	Representa ordens terapêuticas emitidas durante uma consulta, incluindo instruções gerais de tratamento.	Consulta, Item de Prescrição
PRODUTO APLICADO NA CONSULTA	Regista produtos consumidos ou administrados no decorrer de uma consulta veterinária.	Consulta, Produto
ITEM DE PRESCRIÇÃO	Detalha individualmente produtos prescritos, incluindo quantidade e instruções de administração terapêutica.	Prescrição, Produto
NOTIFICAÇÃO DE CONSULTA	Representa comunicações enviadas ao cliente relativamente a consultas, lembretes ou alterações operacionais.	Cliente, Consulta

5. Arquitetura Técnica

5.1. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura técnica do sistema MiaCaoMiGo foi desenvolvida segundo uma abordagem modular e distribuída, permitindo separar responsabilidades entre documentação, persistência de dados e camada aplicacional.

O projeto encontra-se organizado em três repositórios GitHub independentes:

- [repositório de documentação](#);
- [repositório da camada de dados](#);
- [repositório da camada aplicacional](#).

Esta divisão foi adotada devido à dimensão e complexidade do projeto, permitindo igualmente alinhar cada componente com diferentes unidades curriculares e diferentes colaboradores da equipa de desenvolvimento.

Todos os repositórios utilizam contentorização através de Docker, permitindo garantir compatibilidade entre ambientes, facilidade de instalação e uniformização da execução do sistema independentemente do sistema operativo ou versões de software utilizadas na máquina anfitriã.

A utilização de Docker permite ainda:

- isolamento do ambiente de execução;
- redução de conflitos de dependências;
- facilidade de distribuição e replicação do sistema;
- simplificação do processo de configuração inicial;
- comunicação integrada entre os diferentes serviços da plataforma.

Os diferentes contentores encontram-se configurados para comunicar entre si, permitindo integração entre base de dados, backend aplicacional e restantes serviços auxiliares do sistema.

5.2. Componentes Tecnológicos

Tabela 22 - Componentes tecnológicos da arquitetura.

COMPONENTE	TECNOLOGIA	FUNÇÃO
GESTÃO DE REPOSITÓRIOS	GitHub	Controlo de versões e colaboração entre equipa
CONTENTORIZAÇÃO	Docker e Docker Compose	Isolamento, orquestração e execução uniforme dos serviços
BASE DE DADOS	PostgreSQL 15	Persistência e gestão relacional de dados
LINGUAGEM DE BASE DE DADOS	SQL e PL/pgSQL	Implementação estrutural, procedural e automatização da base de dados
EXTENSÕES POSTGRESQL	pg_cron e btree_gist	Automatização de tarefas e gestão avançada de restrições
BACKEND / API	Node.js 20 LTS e Express.js 5	Implementação da API REST e lógica de negócio
LINGUAGEM BACKEND	JavaScript	Desenvolvimento da lógica aplicacional e comunicação API
FRONTEND	HTML5, CSS3 e JavaScript	Estrutura, estilização e interação da interface web
COMUNICAÇÃO HTTP	Fetch API	Comunicação entre frontend e backend
GESTÃO DE LIGAÇÕES POSTGRESQL	pg (node-postgres)	Gestão de pools e ligações à base de dados
VARIÁVEIS DE AMBIENTE	dotenv	Gestão de configuração sensível e parametrização
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	Visual Studio Code	Desenvolvimento e gestão do projeto
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA BD	psql, pgAdmin4 e extensões PostgreSQL para VS Code	Interação e administração da base de dados

AUTOMAÇÃO E QA	GitHub Actions, PowerShell e Bash	Automatização de processos e controlo de qualidade
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	MkDocs e Material for MkDocs	Geração e organização da documentação
DOCUMENTAÇÃO ESTRUTURAL	SchemaSpy	Documentação automática da estrutura da base de dados
DIAGRAMAS TÉCNICOS	Mermaid	Geração de diagramas técnicos e documentação visual
DOCUMENTAÇÃO DE CÓDIGO	JSDoc (em avaliação)	Geração automática de documentação do código

5.3. Configuração de Serviços e Portas

Os diferentes componentes do sistema encontram-se distribuídos por serviços Docker independentes, utilizando portas específicas para comunicação e acesso local durante o desenvolvimento.

Tabela 23 - Configuração de portas e serviços do sistema.

SERVIÇO	PORTA	DESCRIÇÃO
POSTGRESQL (HOST)	5433	Porta utilizada para acesso externo à base de dados através da máquina anfitriã
POSTGRESQL (DOCKER INTERNO)	5432	Porta interna utilizada para comunicação entre contentores Docker
MKDOCS	8000	Serviço de documentação técnica e funcional
WEBSITE / API	3000	Serviço principal da camada aplicacional

A gestão e mapeamento das portas encontram-se definidos através de Docker Compose, permitindo controlar a comunicação entre serviços e garantir compatibilidade entre os diferentes ambientes de desenvolvimento.

5.4. Organização Arquitetural

A arquitetura do sistema encontra-se organizada segundo uma estrutura cliente-servidor modular, separando responsabilidades entre persistência de dados, lógica aplicacional e documentação técnica.

A camada de dados é responsável pela persistência e gestão estrutural da informação do sistema, incluindo entidades clínicas, organizacionais, comerciais e operacionais.

Para além da persistência relacional tradicional, parte da lógica operacional do sistema foi implementada diretamente na base de dados através de SQL e PL/pgSQL, especialmente no módulo de Gestão Organizacional e Acessos. Esta abordagem permitiu introduzir maior complexidade estrutural e procedural na camada de dados, explorando mecanismos avançados de programação em PostgreSQL, incluindo validações, automatizações, triggers, procedures e regras operacionais executadas diretamente ao nível da base de dados.

A camada aplicacional é responsável pela implementação da lógica de negócio complementar, regras operacionais, validações e disponibilização de serviços através de API REST desenvolvida em Node.js e Express.

A camada de documentação centraliza a documentação técnica e funcional do sistema, permitindo acompanhar a evolução estrutural, arquitetural e operacional do projeto.

A organização modular da arquitetura acompanha os principais módulos funcionais definidos durante a análise do sistema:

- Gestão Organizacional e Acessos;
- Gestão do Ciclo de Vida Animal;
- Gestão Comercial e Stock;
- Gestão Clínica.

5.5. Diagrama da Arquitetura Técnica

O diagrama seguinte apresenta uma visão geral da arquitetura técnica do sistema MiaCaoMiGo, incluindo os principais componentes, tecnologias e relações de comunicação entre serviços.

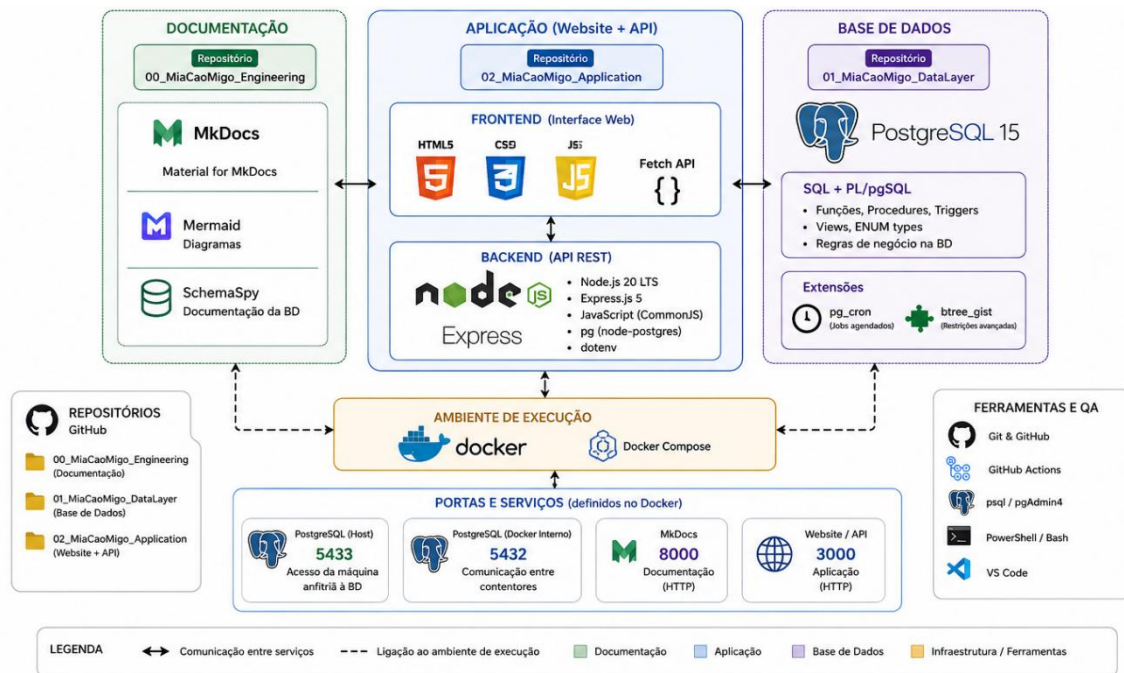


Figura 6 - Arquitetura técnica geral do sistema MiaCaoMiGo.

6. Planeamento e Organização do Projeto

6.1. Product Backlog

O Product Backlog representa a lista resumida das principais funcionalidades e componentes previstos para o sistema MiaCaoMiGo, organizados de acordo com os diferentes módulos funcionais da plataforma.

A organização apresentada permite identificar os principais elementos operacionais considerados durante o desenvolvimento conceptual do sistema.

Tabela 24 - Product Backlog

ID	FUNCIONALIDADE	MÓDULO
PB01	Autenticação e gestão de acessos	Gestão Organizacional e Acessos
PB02	Gestão de perfis e permissões	Gestão Organizacional e Acessos
PB03	Gestão de horários e assiduidade	Gestão Organizacional e Acessos
PB04	Gestão de ausências de funcionários	Gestão Organizacional e Acessos
PB05	Registo e gestão de animais	Gestão do Ciclo de Vida Animal
PB06	Gestão de titularidade animal	Gestão do Ciclo de Vida Animal
PB07	Gestão de entregas e concessões	Gestão do Ciclo de Vida Animal
PB08	Gestão de entidades externas	Gestão do Ciclo de Vida Animal
PB09	Gestão de produtos e catálogo	Gestão Comercial e Stock
PB10	Gestão de stock e inventário	Gestão Comercial e Stock
PB11	Gestão de compras	Gestão Comercial e Stock
PB12	Gestão de faturação	Gestão Comercial e Stock
PB13	Gestão de devoluções	Gestão Comercial e Stock
PB14	Gestão de consultas veterinárias	Gestão Clínica
PB15	Gestão de avaliações clínicas	Gestão Clínica
PB16	Gestão de anamneses	Gestão Clínica
PB17	Gestão de prescrições clínicas	Gestão Clínica
PB18	Gestão de produtos aplicados em consulta	Gestão Clínica
PB19	Gestão de notificações de consulta	Gestão Clínica

6.2. Priorização MoSCow

A priorização MoSCoW foi utilizada como mecanismo de organização funcional do Product Backlog, permitindo classificar as funcionalidades do sistema de acordo com o respetivo nível de prioridade e impacto operacional.

A classificação adotada encontra-se dividida nas seguintes categorias:

- **Must Have** — funcionalidades essenciais para o funcionamento base da plataforma;
- **Should Have** — funcionalidades importantes para suporte operacional e melhoria da experiência de utilização;
- **Could Have** — funcionalidades complementares ou evolutivas consideradas desejáveis, mas não críticas para a operação inicial do sistema.

Tabela 25 - Priorização MoSCoW

FUNCIONALIDADE	PRIORIDADE
AUTENTICAÇÃO E GESTÃO DE ACESSOS	Must Have
GESTÃO DE PERFIS E PERMISSÕES	Must Have
GESTÃO DE HORÁRIOS E ASSIDUIDADE	Should Have
GESTÃO DE AUSÊNCIAS DE FUNCIONÁRIOS	Should Have
REGISTO E GESTÃO DE ANIMAIS	Must Have
GESTÃO DE TITULARIDADE ANIMAL	Must Have
GESTÃO DE ENTREGAS E CONCESSÕES	Should Have
GESTÃO DE ENTIDADES EXTERNAS	Could Have
GESTÃO DE PRODUTOS E CATÁLOGO	Must Have
GESTÃO DE STOCK E INVENTÁRIO	Must Have
GESTÃO DE COMPRAS	Should Have
GESTÃO DE FATURAÇÃO	Must Have
GESTÃO DE DEVOLUÇÕES	Could Have
GESTÃO DE CONSULTAS VETERINÁRIAS	Must Have
GESTÃO DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS	Must Have
GESTÃO DE ANAMNESES	Must Have
GESTÃO DE PRESCRIÇÕES CLÍNICAS	Must Have
GESTÃO DE PRODUTOS APLICADOS EM CONSULTA	Should Have
GESTÃO DE NOTIFICAÇÕES DE CONSULTA	Could Have

6.3. Roadmap do projeto

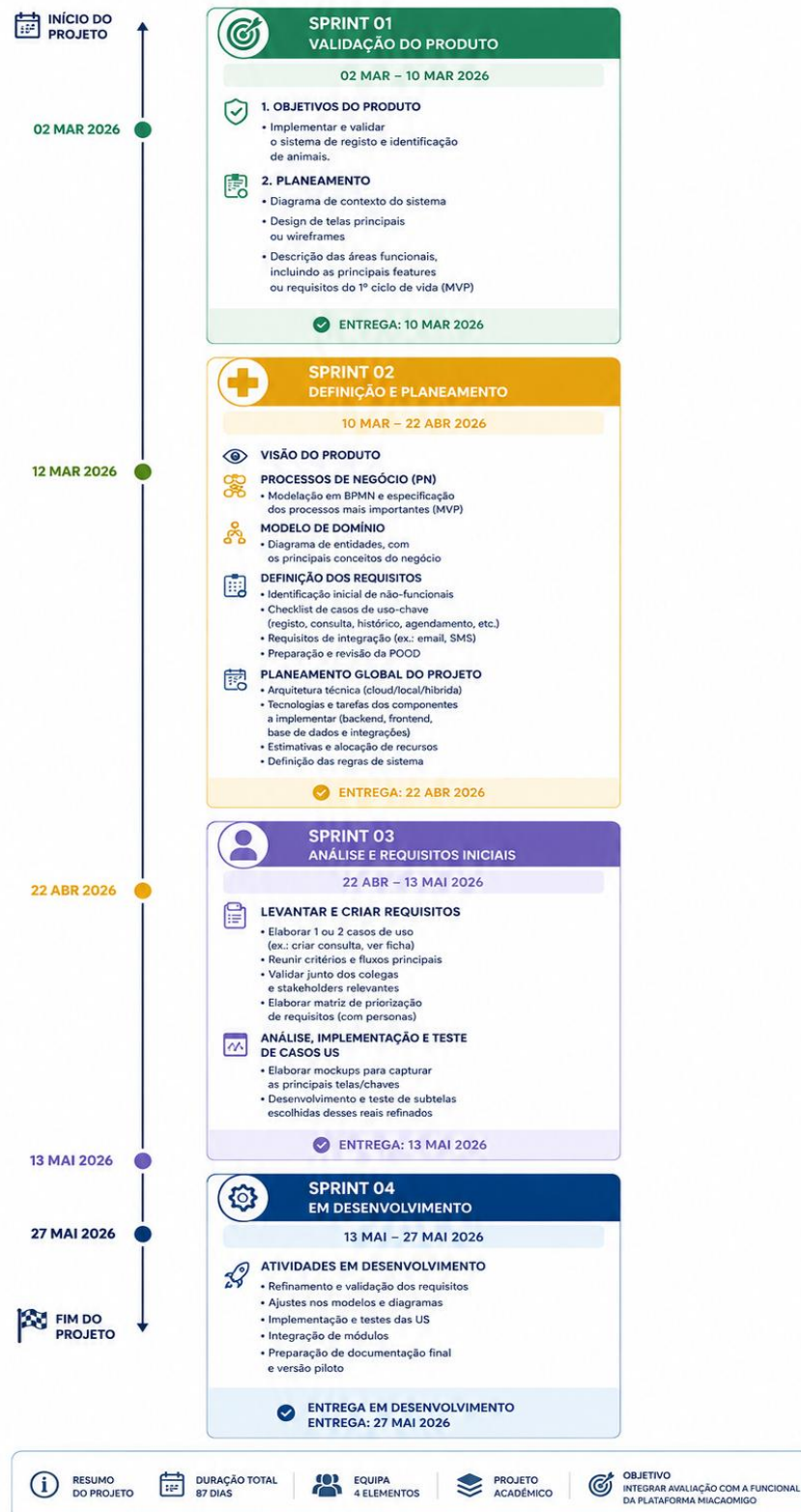


Figura 7 - Roadmap temporal das sprints e evolução do projeto MiaCaoMiGo.

7. Análise Estratégica

A análise estratégica do projeto MiaCaoMiGo permite compreender o posicionamento conceptual da solução proposta, identificando fatores internos e externos que influenciam o desenvolvimento e potencial evolução do sistema.

Esta análise pretende avaliar o enquadramento do projeto numa perspetiva organizacional e tecnológica, permitindo identificar oportunidades de melhoria, desafios operacionais e elementos estratégicos relevantes para a construção da plataforma.

Para esse efeito, foram utilizadas metodologias de análise estratégica que permitem estruturar os principais fatores associados ao desenvolvimento do sistema, incluindo:

- análise SWOT;
- análise MOST;
- identificação de objetivos estratégicos;
- avaliação do contexto operacional da solução.

As secções seguintes apresentam a análise dos principais fatores estratégicos relacionados com o desenvolvimento conceptual do sistema MiaCaoMiGo.

7.1. Matriz SWOT

A análise SWOT permite identificar fatores internos e externos que podem influenciar o desenvolvimento e evolução do sistema MiaCaoMiGo, através da identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas ao projeto.

Forças

- Sistema especializado que integra gestão clínica e adoção animal
- Integração centralizada de dados
- Plataforma tri-funcional (clínica, adoção e loja)
 - Rastreabilidade clínica
 - Estrutura modular
 - Serviços transversais (notificações, relatórios e gestão de clientes)

Fraquezas

- Curva de aprendizagem inicial para a equipa
- Necessidade de migração de dados existentes
- Recursos técnicos limitados
- Tempo de desenvolvimento limitado ao semestre
- Falta de validação em ambiente real

Oportunidades

- Crescente digitalização do setor veterinário
- Expansão futura para aplicações móveis para tutores
- Parcerias com associações e abrigos
- Aumento da adoção responsável de animais
- Possibilidade de integração com telemedicina veterinária

Ameaças

- Existência de softwares veterinários comerciais consolidados
- Resistência à mudança por parte dos utilizadores
- Requisitos legais associados à gestão de dados
- Dependência de infraestrutura tecnológica

7.2. Framework MOST

A análise MOST permite estruturar os principais elementos estratégicos do projeto, identificando missão, objetivos, estratégia e táticas associadas ao desenvolvimento do sistema MiaCaoMiGo.

Missão

Desenvolver uma plataforma digital integrada capaz de apoiar a gestão clínica, organizacional e comercial de uma organização veterinária, promovendo centralização da informação, eficiência operacional e rastreabilidade dos processos.

Objetivos

- Centralizar informação clínica e administrativa;
- Melhorar a gestão operacional da clínica veterinária;
- Garantir rastreabilidade histórica e integridade dos dados;
- Estruturar os diferentes processos operacionais da organização;

Estratégia

Desenvolver uma arquitetura modular baseada em diferentes domínios funcionais, permitindo separar responsabilidades operacionais e facilitar a integração entre componentes clínicos, organizacionais e comerciais..

Táticas

- Modelação modular do sistema;
- Definição estruturada de processos de negócio;
- Utilização de requisitos funcionais e regras de negócio organizadas por domínio;
- Integração entre gestão clínica, stock e faturação;
- Utilização de mecanismos de rastreabilidade e preservação histórica;
- Estruturação progressiva do sistema através de múltiplas sprints de desenvolvimento.

7.3. Conclusão Análise estratégica

A análise estratégica realizada demonstra que o sistema MiaCaoMiGo apresenta uma abordagem integrada e modular orientada à gestão veterinária, procurando responder às necessidades operacionais, organizacionais e clínicas identificadas ao longo do projeto.

A estrutura funcional definida permite suportar diferentes áreas da organização veterinária através de uma plataforma centralizada, promovendo maior consistência da informação, rastreabilidade operacional e integração entre processos clínicos e administrativos.

Apesar da elevada complexidade funcional identificada, a arquitetura modular do sistema permite estruturar os diferentes domínios operacionais de forma organizada e escalável, constituindo uma base sólida para futura evolução tecnológica da solução proposta.

8. Casos de Uso Prioritários

Os casos de uso prioritários representam os principais fluxos operacionais inicialmente selecionados para validação funcional da plataforma MiaCaoMiGo. Estes casos de uso permitem demonstrar a integração entre frontend, backend e base de dados, refletindo operações essenciais da plataforma

8.1. Perfis de Utilizador (Personas)

Os perfis de utilizador representam os principais intervenientes que interagem com o sistema MiaCaoMiGo, permitindo compreender as diferentes necessidades operacionais associadas à utilização da plataforma.

a) Cliente — Mariana (28 anos, tutora de cão e gato)

Necessidades:

Utiliza o sistema para marcar consultas, consultar o histórico clínico dos seus animais e acompanhar o estado das marcações realizadas. Necessita de uma experiência simples, rápida e intuitiva durante o processo de autenticação e agendamento.

b) Funcionário/Veterinário — Dr. João

Necessidades:

Utiliza o sistema para gerir consultas, acompanhar informação clínica e atualizar o estado operacional das marcações. Necessita de acesso rápido à informação do cliente, animal e consulta associada.

8.2. Casos de Uso Selecionados

Foram selecionados dois casos de uso prioritários por representarem operações nucleares da plataforma e por exigirem integração entre autenticação, gestão clínica e persistência de dados.

Os casos de uso apresentados permitem demonstrar o funcionamento base da aplicação e a comunicação entre os diferentes componentes tecnológicos do sistema.

8.3. CdU 1 - Autenticar Utilizador

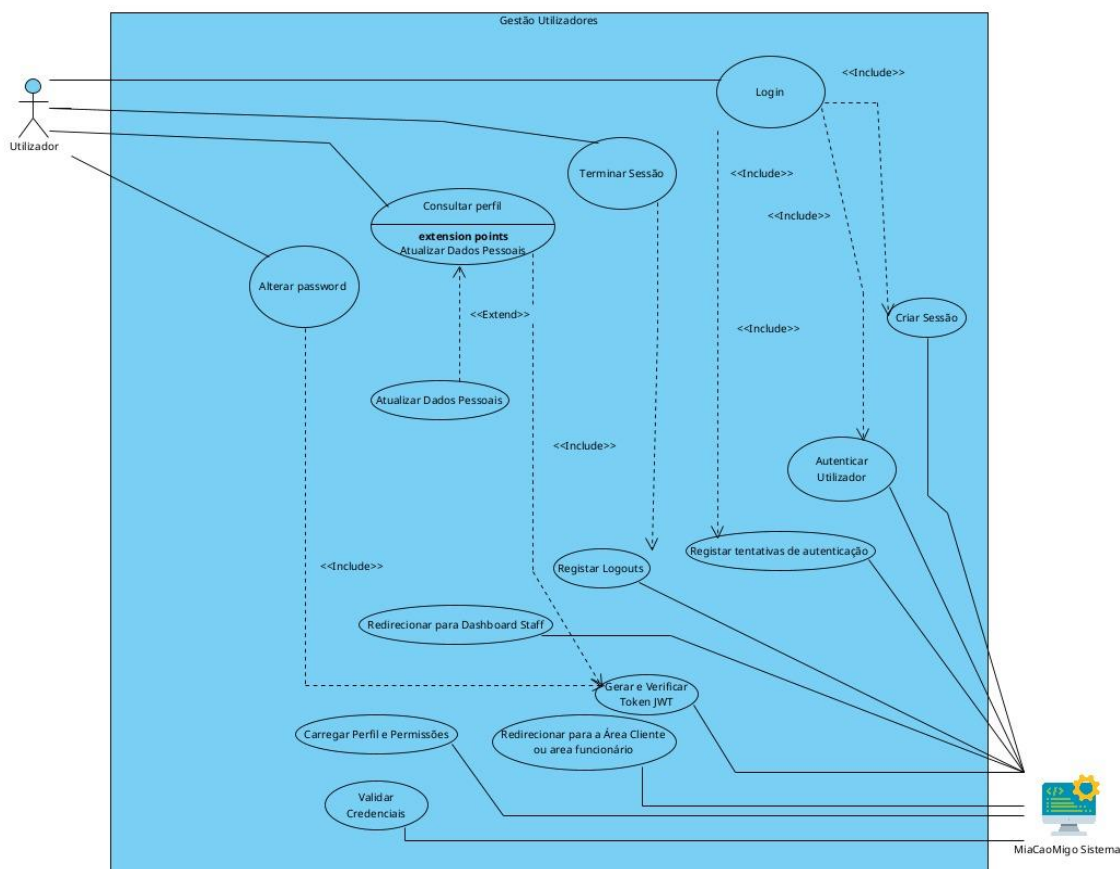


Figura 8 - CdU de Gestão de Conta (inclui autenticar utilizador)

8.3.1. Descrição

Este caso de uso permite que um utilizador previamente registado realize autenticação na plataforma através da introdução de e-mail e palavra-passe.

Após validação bem-sucedida das credenciais, o sistema gera um token JWT (JSON Web Token), permitindo identificar o perfil e permissões do utilizador autenticado.

8.3.2. Sequência de Ações

Fluxo Principal

1. O utilizador acede à página de autenticação;
2. O utilizador introduz o e-mail e palavra-passe;
3. O sistema valida as credenciais fornecidas;
4. Em caso de sucesso, o sistema gera um token JWT;

5. O utilizador é redirecionado para a interface correspondente ao respetivo perfil.

Fluxos Alternativos

Tabela 26 - Fluxos Alternativos CdU1

ID	CENÁRIO	AÇÃO DO SISTEMA
A1	E-mail não encontrado	O sistema apresenta a mensagem: "Conta não encontrada."
A2	Password incorreta	O sistema apresenta a mensagem: "Password incorreta."
A3	Conta desativada	O sistema apresenta a mensagem: "Conta desativada. Contacte a clínica."
A4	Sessão ativa existente	O sistema apresenta a mensagem: "Já existe uma sessão ativa."

8.3.3. User Stories e Critérios de Aceitação

US1 — Login do Cliente

Narrativa:

Como cliente, pretendo autenticar-me com e-mail e palavra-passe para poder aceder ao histórico das minhas consultas e realizar novas marcações.

Critérios de Aceitação:

- O formulário deve aceitar e-mail e palavra-passe;
- O sistema deve validar campos obrigatórios;
- Em caso de sucesso, deve ser gerado um token JWT;
- O sistema deve devolver os dados do utilizador autenticado;
- Em caso de erro, deve ser apresentada mensagem apropriada.

US2 — Login do Funcionário

Narrativa:

Como funcionário, pretendo autenticar-me com as minhas credenciais institucionais para poder aceder às funcionalidades operacionais da plataforma.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve validar e-mail e palavra-passe;
- O sistema deve identificar o perfil do utilizador;
- Funcionários autenticados devem receber permissões associadas ao respetivo perfil;

- O acesso deve ser redirecionado para a área operacional correspondente.

8.3.4. Testes de Aceitação (Autenticação)

• TC1 — Autenticação com Sucesso (Cliente)

Dado que o cliente possui uma conta válida, quando introduzir credenciais corretas, então o sistema deve gerar e armazenar um token JWT e devolver confirmação de autenticação com sucesso.

• TC2 — E-mail Inválido

Dado que o e-mail não existe no sistema, quando o utilizador tentar autenticar-se, então o sistema deve devolver erro de autenticação e mensagem “Conta não encontrada.”.

• TC3 — Password Incorreta

Dado que o e-mail existe, mas a palavra-passe está incorreta, quando o utilizador submeter o formulário, então o sistema deve devolver erro de autenticação e mensagem “Password incorreta.”

8.4. CdU 2 - Gestão Consulta

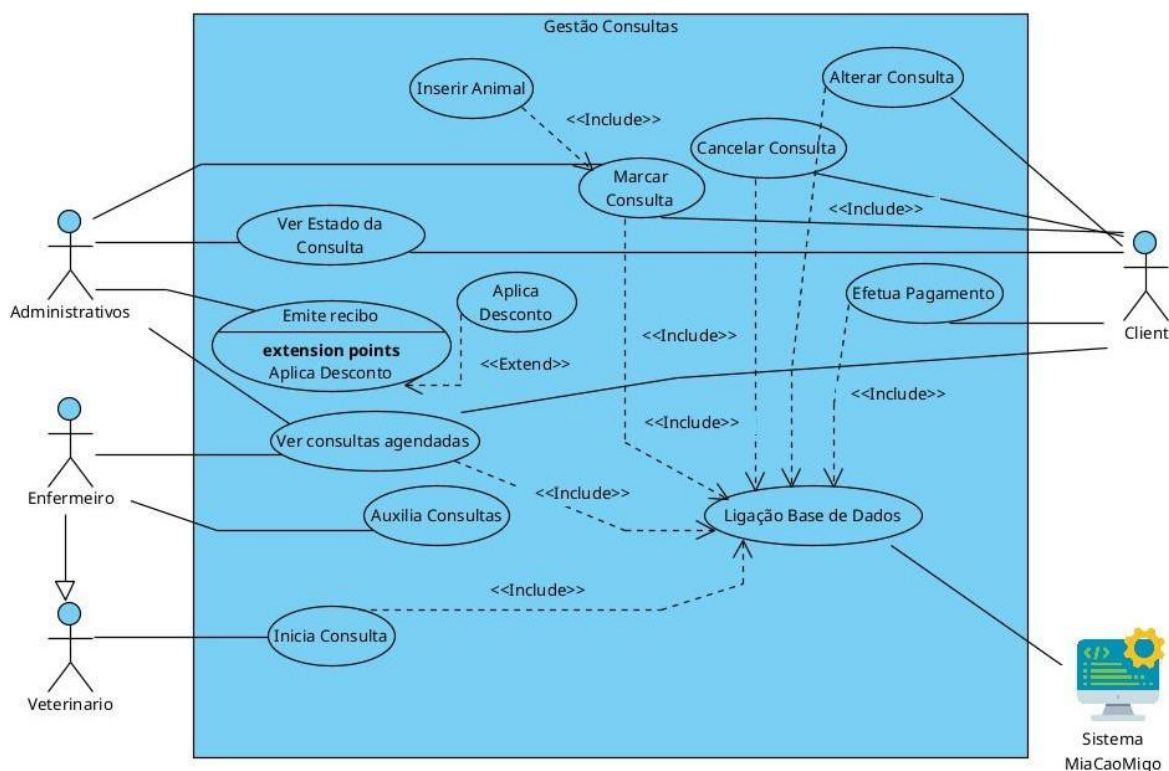


Figura 9 - Figura de CdU2 - Marcação de Consulta

8.4.1. Descrição

Fluxo Principal

Este caso de uso permite ao cliente autenticado realizar a marcação de uma consulta veterinária para um dos seus animais.

O processo inclui seleção do animal, escolha da data e hora pretendidas, associação de um veterinário disponível e criação do respetivo registo no sistema.

8.4.2. Sequência de Ações

Fluxo Principal

1. O cliente autenticado acede ao painel de marcação;
2. O cliente seleciona o animal pretendido;
3. O cliente seleciona data e hora disponíveis;
4. O cliente escolhe um veterinário disponível;
5. O cliente submete o pedido de marcação;
6. O sistema grava o registo da consulta;
7. O sistema apresenta confirmação da marcação efetuada.

Fluxos Alternativos

Tabela 27 - Fluxos Alternativos CdU2.

ID	CENÁRIO	AÇÃO DO SISTEMA
A1	Campos obrigatórios em falta	O sistema sinaliza os campos em falta e impede a submissão
A2	Veterinário indisponível ou inexistente	O sistema devolve erro de validação da marcação
A3	Funcionário cria consulta em nome do cliente	O sistema valida a existência do cliente antes da criação da consulta
A4	Cliente tenta consultar marcações de outro utilizador	O sistema devolve erro de autorização e nega o acesso

8.4.3. User Stories e Critérios de Aceitação

US3 — Marcar Consulta como Cliente

Narrativa:

Como cliente autenticado, pretendo agendar uma consulta para o meu animal para obter acompanhamento veterinário.

CrITÉrios de Aceitação:

- O utilizador deve estar autenticado;
- O formulário deve solicitar animal, data/hora e veterinário;
- O sistema deve validar os dados submetidos;
- A consulta deve ser registada com sucesso;
- O cliente deve receber confirmação da marcação.

US4 — Consultar Histórico de Consultas**Narrativa:**

Como cliente, pretendo consultar as minhas consultas para acompanhar datas e estados das marcações efetuadas.

CrITÉrios de Aceitação:

- O cliente apenas pode visualizar as próprias consultas;
- O sistema deve impedir acesso a consultas de outros utilizadores;
- As consultas devem apresentar informação relevante associada ao respetivo estado.

US5 — Iniciar e Encerrar Consulta**Narrativa:**

Como funcionário, pretendo iniciar e concluir consultas para registar corretamente o estado operacional da atividade clínica.

CrITÉrios de Aceitação:

- Apenas funcionários autorizados podem alterar estados da consulta;
- O sistema deve atualizar o estado temporal da consulta;
- Consultas inexistentes devem devolver erro apropriado;
- O sistema deve preservar rastreabilidade temporal da operação.

8.4.4. Testes de Aceitação (Agendamento)

- **TC4 - Marcação de Consulta com Sucesso**

Dado que o cliente possui autenticação válida e um animal registado, quando submeter uma marcação válida, então o sistema deve criar o registo da consulta com sucesso.

- **TC5 - Consulta do Próprio Histórico**

Dado que o cliente se encontra autenticado, quando consultar o histórico de consultas,

então o sistema deve apresentar apenas consultas associadas ao respetivo utilizador.

- **TC6 - Iniciar Consulta**

Dado que um funcionário autorizado inicia uma consulta existente, **quando** atualizar o estado da consulta, **então** o sistema deve registar a data e hora de início da atividade clínica.

- **TC7 - Encerrar Consulta**

Dado que um funcionário autorizado conclui uma consulta em curso, **quando** atualizar o estado final da consulta, **então** o sistema deve registar corretamente a data e hora de encerramento da consulta.

9.Design de Interface (Mockups)

Em contexto de engenharia de requisitos, os mockups são normalmente utilizados para representar de forma abstrata e antecipada a estrutura visual, organização funcional e interação entre os diferentes componentes da interface, antes do início da implementação.

No entanto, aquando da definição deste requisito, o desenvolvimento do sistema MiaCaoMiGo já se encontrava numa fase avançada de implementação. Assim, considerou-se mais adequado utilizar capturas de ecrã de interfaces efetivamente desenvolvidas, permitindo documentar com maior precisão a aparência final e o comportamento esperado das principais páginas da plataforma.

Foram selecionadas três interfaces consideradas fundamentais para a interação inicial com o sistema:

- Página Inicial (Landing Page);
- Página de Login;
- Página de Registo.

Estas interfaces representam os principais pontos de entrada dos utilizadores na plataforma e permitem evidenciar as opções de navegação, identidade visual e mecanismos de autenticação disponibilizados pelo sistema.

a) Página Inicial (Landing Page)

A página inicial constitui o principal ponto de entrada da plataforma MiaCaoMiGo, tendo sido concebida para apresentar de forma clara e acessível os serviços disponibilizados pela organização veterinária.

A interface adota uma identidade visual assente em tons verdes e elementos gráficos relacionados com o universo animal, reforçando conceitos de confiança, cuidado e bem-estar. A estrutura encontra-se organizada através de uma barra de navegação superior, uma área de destaque para conteúdos promocionais e diversas secções informativas destinadas à apresentação da clínica e dos seus serviços.

A página integra ainda componentes visuais ilustrativos, cartões informativos e elementos de navegação que permitem orientar o utilizador ao longo dos diferentes conteúdos disponibilizados. A distribuição dos elementos foi desenvolvida de forma a privilegiar a legibilidade da informação e a simplicidade de utilização.

De forma geral, a página inicial procura proporcionar uma experiência de navegação intuitiva e acolhedora, funcionando simultaneamente como elemento de apresentação institucional e ponto de acesso às principais funcionalidades da plataforma.



Figura 10 - Página inicial (Landing Page) da plataforma MiaCaoMiGo

b) Página de Login

A página de login constitui o principal mecanismo de autenticação da plataforma MiaCaoMiGo, permitindo aos utilizadores registados aceder às funcionalidades disponibilizadas pelo sistema de acordo com o respetivo perfil e permissões.

A interface foi desenvolvida com uma estrutura simples e centrada, privilegiando a rapidez de utilização e a facilidade de acesso. O formulário inclui os campos necessários para autenticação, nomeadamente endereço de correio eletrónico e palavra-passe, bem como opções complementares relacionadas com o processo de acesso à plataforma.

Visualmente, a página mantém a identidade gráfica definida para o sistema, recorrendo a tons verdes e elementos visuais consistentes com o restante ambiente da aplicação. A organização dos componentes procura garantir boa legibilidade, reduzindo a complexidade visual e facilitando a interação por parte do utilizador.

De forma geral, esta interface foi concebida para proporcionar um processo de autenticação simples, intuitivo e consistente com a experiência de utilização global da plataforma.

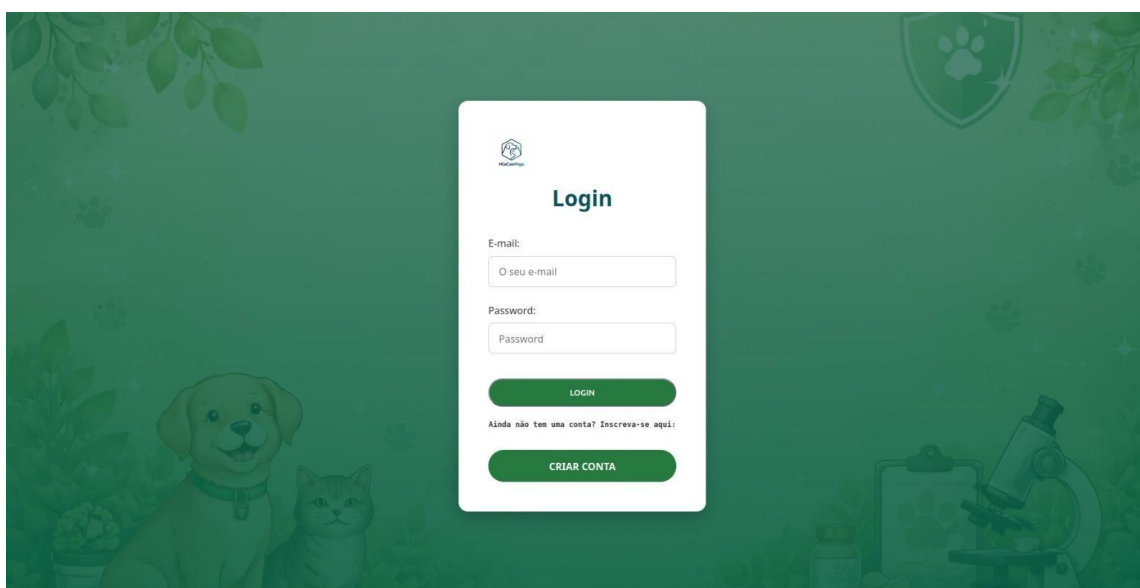


Figura 11 - Página Login da plataforma MiaCaoMigo

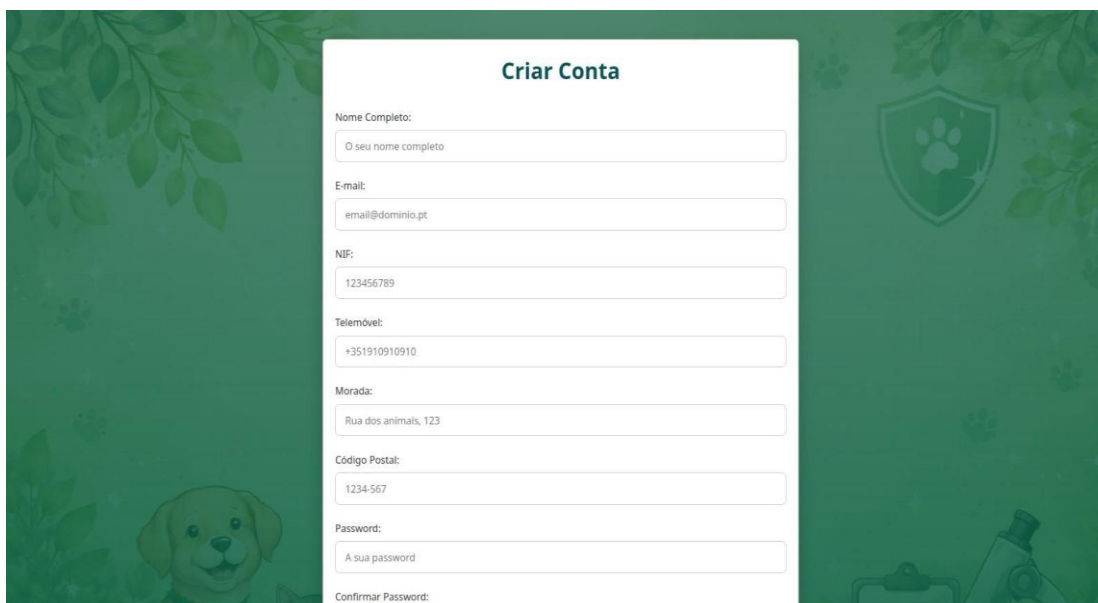
a) Página de Registo

A página de registo destina-se à criação de novas contas de utilizador na plataforma MiaCaoMiGo, permitindo recolher a informação necessária para identificação e associação inicial do utilizador ao sistema.

A interface apresenta um formulário estruturado que reúne os principais dados de registo, incluindo informação de identificação pessoal, contactos e credenciais de autenticação. A organização dos campos segue uma disposição vertical e sequencial, facilitando o preenchimento e reduzindo a probabilidade de erros durante o processo de registo.

A nível visual, a página mantém a identidade gráfica da plataforma através da utilização de elementos consistentes com as restantes interfaces, assegurando uniformidade visual e uma experiência de utilização coerente. O espaçamento entre componentes, a legibilidade dos campos e a simplicidade da estrutura contribuem para uma interação intuitiva e acessível.

De forma geral, esta interface procura simplificar o processo de criação de conta, garantindo uma recolha organizada da informação necessária para posterior utilização das funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.



Criar Conta

Nome Completo:

E-mail:

NIF:

Telemóvel:

Morada:

Código Postal:

Password:

Confirmar Password:

Figura 12 - Página de Registo da plataforma MiaCaoMiGo

10. Diagrama de Estados

Conforme solicitado no âmbito do projeto, foi desenvolvido um diagrama de estados para exemplificar a modelação comportamental de uma entidade do sistema. Para esse efeito, foi selecionada a entidade **Consulta**, por representar um dos elementos centrais da plataforma e por possuir um ciclo de vida claramente definido, envolvendo diferentes estados e transições ao longo do processo clínico.

O diagrama apresentado permite representar a evolução de uma consulta veterinária desde o momento do seu agendamento até à sua conclusão, cancelamento ou ausência de comparência do cliente. Esta modelação facilita a compreensão das diferentes situações que podem ocorrer durante a execução do processo clínico e evidencia as principais regras operacionais associadas à gestão de consultas.

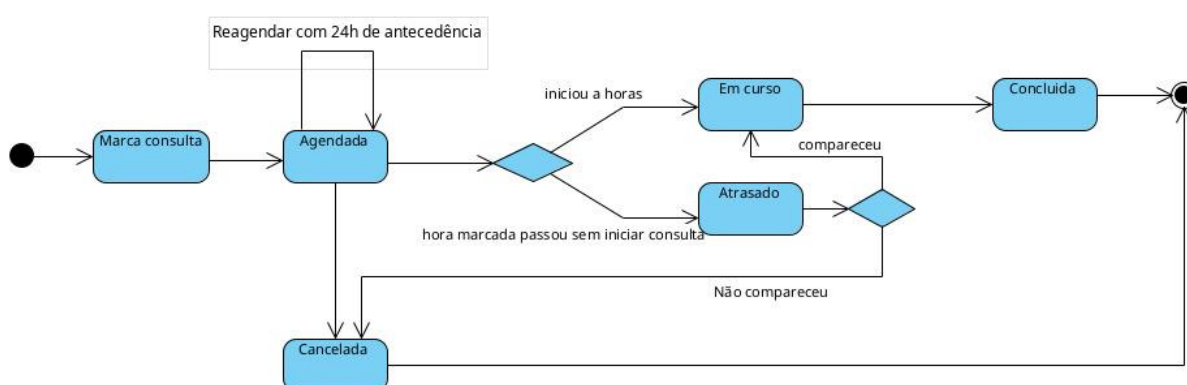


Figura 13 - Diagrama de estados de marcação de consulta

O modelo evidencia os principais estados associados a uma consulta veterinária, incluindo agendada, em curso, concluída, atrasada e cancelada. As transições representam os eventos que provocam alterações de estado, tais como o início da consulta, o reagendamento, o cancelamento ou a ausência de comparência. Desta forma, o diagrama complementa a modelação funcional e estrutural apresentada nos capítulos anteriores, permitindo visualizar o comportamento dinâmico de uma das entidades mais relevantes do sistema.

11. Conclusão

O projeto MiaCaoMiGo permitiu desenvolver uma solução integrada para suporte à gestão de organizações veterinárias, abrangendo áreas clínicas, organizacionais, comerciais e de gestão do ciclo de vida animal. Ao longo do projeto foram identificados os principais problemas e necessidades do domínio, definidos requisitos, processos de negócio, regras de negócio e componentes técnicos necessários para suportar o funcionamento da plataforma.

A aplicação das metodologias de análise e projeto de sistemas permitiu estruturar o desenvolvimento do sistema de forma progressiva, recorrendo a processos de modelação, planeamento e documentação que contribuíram para uma melhor compreensão do problema e das soluções propostas. A utilização de modelos Entidade-Relação, diagramas de processos, casos de uso, diagramas de estados e restantes artefactos de análise permitiu consolidar uma visão coerente da plataforma e das suas diferentes áreas funcionais.

O desenvolvimento do projeto contribuiu igualmente para a consolidação de conhecimentos nas áreas de engenharia de software, bases de dados, arquitetura de sistemas e desenvolvimento web, permitindo compreender a importância da análise prévia, da documentação estruturada e da organização do trabalho em equipa.

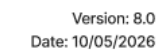
Apesar dos desafios inerentes à evolução e refinamento contínuo dos requisitos ao longo do desenvolvimento, o projeto demonstrou a relevância das metodologias de planeamento e das abordagens iterativas para a construção de sistemas de informação complexos. A experiência obtida permitiu identificar boas práticas de organização, rastreabilidade e gestão de projeto que poderão ser aplicadas em futuros contextos académicos e profissionais.

Em termos de implementação, o projeto dispõe atualmente de uma camada de dados estruturalmente consolidada e encontra-se em desenvolvimento a camada aplicacional, incluindo os serviços de API e as interfaces web da plataforma. Desta forma, considera-se que os objetivos definidos para o projeto foram alcançados, tendo sido estabelecida uma base sólida para a continuação e evolução futura do sistema MiaCaoMiGo.

Anexos

MiaCaoMigo System

Structural Entity-Relationship Model



Authors:

- Ivo Sá (22604)
- Tiago Mendes (31595)
- João Marques (31067)
- João Navarro (28028)

Anexo B – Dicionário de Dados

Tabela 28 - Modulo 1 - Atributos de Gestão Organizacional e Acessos

ENTIDADE	ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
CONTA DE UTILIZADOR	Identificador do Utilizador	Identificador único associado à conta de utilizador
CONTA DE UTILIZADOR	Nome Completo	Nome completo do utilizador registado no sistema
CONTA DE UTILIZADOR	Morada	Morada principal associada ao utilizador
CONTA DE UTILIZADOR	Código Postal	Código postal associado à morada do utilizador
CONTA DE UTILIZADOR	Número de Identificação Fiscal	Número fiscal do utilizador
CONTA DE UTILIZADOR	Telefone	Número de telefone principal de contacto
CONTA DE UTILIZADOR	Correio Eletrónico	Endereço de correio eletrónico associado à conta
PERFIL	Identificador do Perfil	Identificador único do perfil funcional
PERFIL	Nome do Perfil	Designação do perfil de acesso
PERFIL	Descrição do Perfil	Descrição funcional das permissões associadas ao perfil
PERMISSÃO	Identificador da Permissão	Identificador único da permissão
PERMISSÃO	Nome da Permissão	Designação da capacidade operacional autorizada
PERMISSÃO	Descrição da Permissão	Descrição funcional da permissão
FUNCIONÁRIO	Identificador do Funcionário	Identificador único do funcionário
FUNCIONÁRIO	Conta Associada	Referência à conta de utilizador associada ao funcionário
FUNCIONÁRIO	Data de Registo	Data e hora de registo do funcionário na clínica
FUNCIONÁRIO	Responsável pelo Registo	Funcionário responsável pela criação do registo
FUNCIONÁRIO	Data de Desativação	Data e hora de desativação da conta profissional
FUNCIONÁRIO	Responsável pela Desativação	Funcionário responsável pela desativação do registo
FUNCIONÁRIO	Telefone Profissional	Número de contacto profissional
FUNCIONÁRIO	Telefone de Emergência	Contacto de emergência associado ao funcionário
FUNCIONÁRIO	Correio Eletrónico Institucional	Endereço eletrónico institucional da organização
FUNCIONÁRIO	Palavra-passe Encriptada	Credencial de autenticação armazenada de forma segura
ASSISTENTE	Funcionário Associado	Referência ao funcionário com função de assistente
ASSISTENTE	Função Operacional	Área funcional ou administrativa

		desempenhada
VETERINÁRIO	Funcionário Associado	Referência ao funcionário com competência veterinária
VETERINÁRIO	Número OMV	Número de inscrição na Ordem dos Médicos Veterinários
ESPECIALIDADE	Identificador da Especialidade	Identificador único da especialidade clínica
ESPECIALIDADE	Nome da Especialidade	Designação da área clínica ou especialização
ESPECIALIDADE	Descrição da Especialidade	Descrição funcional da especialidade
CLIENTE	Identificador do Cliente	Identificador único do cliente
CLIENTE	Conta Associada	Referência à conta de utilizador associada ao cliente
CLIENTE	Palavra-passe Encriptada	Credencial de autenticação do cliente
CLIENTE	Data de Registo	Data e hora de registo do cliente na plataforma
CLIENTE	Data de Inativação	Data e hora de desativação da conta de cliente
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Identificador do Registo	Identificador único do registo de autenticação
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Data de Início da Sessão	Data e hora de início da tentativa ou sessão
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Data de Fim da Sessão	Data e hora de término da sessão
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Estado da Autenticação	Indicação de sucesso ou falha da autenticação
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Endereço IP	Endereço de rede associado ao acesso
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Correio Eletrónico Utilizado	Correio eletrónico utilizado na autenticação
REGISTO DE AUTENTICAÇÃO	Utilizador Autenticado	Utilizador associado à sessão válida
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZADOR	Conta Associada	Referência à conta configurada
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZADOR	Tema da Interface	Tema visual preferencial da plataforma
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZADOR	Idioma da Interface	Idioma preferencial da interface do sistema
HORÁRIO	Funcionário Associado	Funcionário ao qual o horário pertence
HORÁRIO	Dia da Semana	Dia da semana associado ao período laboral
HORÁRIO	Hora de Início	Hora prevista de início do período de trabalho
HORÁRIO	Hora de Fim	Hora prevista de fim do período de trabalho
AUSÊNCIA	Identificador da Ausência	Identificador único do registo de ausência
AUSÊNCIA	Funcionário Associado	Funcionário associado à ausência

AUSÊNCIA	Data de Início	Data e hora de início da ausência
AUSÊNCIA	Data de Fim	Data e hora de fim da ausência
AUSÊNCIA	Motivo	Justificação associada à ausência
AUSÊNCIA	Estado	Estado atual do processo de validação da ausência
AUSÊNCIA	Responsável pela Decisão	Funcionário responsável pela validação da ausência
AUSÊNCIA	Data de Criação	Data e hora de criação do registo
REGISTO DE PONTO	Identificador do Registo	Identificador único do registo de assiduidade
REGISTO DE PONTO	Funcionário Associado	Funcionário associado ao registo
REGISTO DE PONTO	Hora de Entrada	Data e hora de entrada do funcionário
REGISTO DE PONTO	Hora de Saída	Data e hora de saída do funcionário

Tabela 29 - Modulo 2 - Atributos de Gestão do Ciclo de Vida Animal

ENTIDADE	ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
ESPÉCIE	Identificador da Espécie	Identificador único da espécie animal
ESPÉCIE	Nome da Espécie	Designação comum da espécie
ESPÉCIE	Nome Científico	Designação científica da espécie
RAÇA	Identificador da Raça	Identificador único da raça
RAÇA	Nome da Raça	Designação da raça animal
RAÇA	Nome Científico da Raça	Designação formal ou científica da raça
RAÇA	Espécie Associada	Espécie à qual a raça pertence
ANIMAL	Identificador do Animal	Identificador único do animal registado
ANIMAL	Código de Registo	Código interno de identificação do animal
ANIMAL	Nome do Animal	Nome pelo qual o animal é identificado
ANIMAL	Data de Nascimento	Data de nascimento do animal
ANIMAL	Género	Sexo biológico do animal
ANIMAL	Origem	Proveniência ou origem do animal
ANIMAL	Estado Operacional	Estado clínico ou operacional atual do animal
ANIMAL	Espécie Associada	Espécie à qual o animal pertence
ANIMAL	Raça Associada	Raça do animal registado
ANIMAL	Data de Registo	Data e hora de registo do animal na plataforma
ANIMAL	Data de Inativação	Data e hora de desativação do registo do animal
ENTIDADE EXTERNA	Identificador da Entidade Externa	Identificador único da entidade externa
ENTIDADE EXTERNA	Nome da Entidade	Nome da organização externa
ENTIDADE EXTERNA	Localização	Morada ou localização da entidade
ENTIDADE	Telefone	Número de contacto da entidade

EXTERNA		
ENTIDADE	Correio Eletrónico	Endereço de correio eletrónico da entidade
EXTERNA		
ENTIDADE	Tipo de Entidade	Classificação da entidade externa
EXTERNA		
TITULARIDADE	Identificador da Titularidade	Identificador único do vínculo de tutela
TITULARIDADE	Cliente Associado	Cliente responsável pelo animal
TITULARIDADE	Animal Associado	Animal associado à titularidade
TITULARIDADE	Data de Início	Data de início da responsabilidade de tutela
TITULARIDADE	Data de Fim	Data de término da titularidade
TITULARIDADE	Motivo da Alteração	Justificação associada à alteração da titularidade
TITULARIDADE	Funcionário Responsável	Funcionário responsável pelo registo da alteração
CONCESSÃO	Identificador da Concessão	Identificador único do processo de concessão
CONCESSÃO	Data da Concessão	Data da transferência do animal
CONCESSÃO	Motivo da Concessão	Justificação associada à transferência
CONCESSÃO	Estado Clínico	Estado clínico do animal no momento da transferência
CONCESSÃO	Entidade Externa Associada	Entidade destinatária da concessão
CONCESSÃO	Funcionário Responsável	Funcionário responsável pelo processo
CONCESSÃO	Animal Associado	Animal transferido
ENTREGA	Identificador da Entrega	Identificador único do processo de entrega
ENTREGA	Data de Registo	Data e hora de criação do processo
ENTREGA	Data de Resgate	Data e hora do resgate do animal
ENTREGA	Data de Entrega	Data e hora de conclusão da entrega
ENTREGA	Local de Resgate	Local onde o animal foi recolhido
ENTREGA	Estado Clínico	Estado clínico registado durante o processo
ENTREGA	Entidade Externa Associada	Entidade externa envolvida no processo
ENTREGA	Animal Associado	Animal associado ao processo de entrega

Tabela 30 - Módulo 3 - Gestão Comercial e Stock

ENTIDADE	ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
FAMÍLIA DE PRODUTO	Identificador da Família	Identificador único da família de produtos
FAMÍLIA DE PRODUTO	Nome da Família	Designação da categoria de produtos
FAMÍLIA DE PRODUTO	Descrição da Família	Descrição funcional da família de produtos
PRODUTO	Identificador do Produto	Identificador único do produto
PRODUTO	Referência Interna	Referência interna de identificação do produto

PRODUTO	Código de Barras	Código de barras associado ao produto
PRODUTO	Nome do Produto	Designação comercial do produto
PRODUTO	Descrição do Produto	Descrição detalhada do produto
PRODUTO	Preço Unitário	Valor monetário unitário de venda
PRODUTO	Taxa de IVA	Taxa de imposto aplicada ao produto
PRODUTO	Data de Registo	Data e hora de registo do produto no catálogo
PRODUTO	Data de Inativação	Data e hora de desativação do produto
PRODUTO	Família Associada	Família funcional à qual o produto pertence
PRODUTO	Stock Mínimo	Quantidade mínima recomendada em inventário
STOCK	Identificador do Stock	Identificador único do lote de stock
STOCK	Produto Associado	Produto armazenado no lote
STOCK	Número de Lote	Identificação do lote do produto
STOCK	Quantidade Disponível	Quantidade disponível em inventário
STOCK	Data de Validade	Data limite de validade do lote
STOCK	Data de Entrada	Data de entrada do lote em armazém
COMPRA	Identificador da Compra	Identificador único da compra
COMPRA	Data da Compra	Data e hora da operação de compra
COMPRA	Valor Total	Valor monetário total da compra
COMPRA	Número da Encomenda	Referência externa da encomenda
COMPRA	Método de Pagamento	Método de pagamento utilizado na operação
COMPRA	Estado da Compra	Estado operacional do processo de compra
COMPRA	Fatura Associada	Fatura relacionada com a operação
COMPRA	Cliente Associado	Cliente associado à compra, quando aplicável
COMPRA	Funcionário Responsável	Funcionário responsável pela operação
LINHA DE COMPRA	Identificador da Linha de Compra	Identificador único da linha da compra
LINHA DE COMPRA	Compra Associada	Compra à qual a linha pertence
LINHA DE COMPRA	Produto Associado	Produto incluído na linha da compra
LINHA DE COMPRA	Número de Lote	Lote registado na receção do produto
LINHA DE COMPRA	Quantidade	Quantidade adquirida do produto
LINHA DE COMPRA	Custo Unitário	Valor unitário de aquisição do produto
LINHA DE COMPRA	Stock Associado	Lote de stock gerado após receção
FATURA	Identificador da Fatura	Identificador único da fatura
FATURA	Valor Total	Valor monetário total da fatura
FATURA	Data de Emissão	Data e hora de emissão da fatura

FATURA	Observações	Informação descritiva ou observações da fatura
FATURA	Estado da Fatura	Estado de liquidação da fatura
FATURA	Consulta Associada	Consulta relacionada com a faturação
LINHA DE FATURA	Identificador da Linha de Fatura	Identificador único da linha de faturação
LINHA DE FATURA	Fatura Associada	Fatura à qual a linha pertence
LINHA DE FATURA	Produto Associado	Produto ou artigo faturado
LINHA DE FATURA	Quantidade	Quantidade faturada
LINHA DE FATURA	Preço Unitário	Valor unitário de venda
LINHA DE FATURA	Taxa de IVA	Taxa de imposto aplicada à linha
DEVOLUÇÃO	Identificador da Devolução	Identificador único do processo de devolução
DEVOLUÇÃO	Cliente Associado	Cliente responsável pela devolução
DEVOLUÇÃO	Funcionário Responsável	Funcionário responsável pelo registo da devolução
DEVOLUÇÃO	Produto Associado	Produto devolvido
DEVOLUÇÃO	Motivo da Devolução	Justificação associada à devolução
DEVOLUÇÃO	Data de Encerramento	Data e hora de conclusão do processo
DEVOLUÇÃO	Linha de Fatura Associada	Linha de faturação relacionada com a devolução
DEVOLUÇÃO	Quantidade Devolvida	Quantidade devolvida pelo cliente

Tabela 31 - Modulo 4 - Atributos de Gestão Clínica

ENTIDADE	ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
CONSULTA	Identificador da Consulta	Identificador único da consulta veterinária
CONSULTA	Animal Associado	Animal atendido durante a consulta
CONSULTA	Funcionário Responsável	Profissional responsável pela consulta
CONSULTA	Cliente Associado	Cliente responsável pelo animal
CONSULTA	Especialidade Associada	Especialidade clínica associada à consulta
CONSULTA	Fatura Associada	Fatura gerada a partir da consulta
CONSULTA	Data de Agendamento	Data e hora previstas para a consulta
CONSULTA	Data de Início	Data e hora efetivas de início da consulta
CONSULTA	Data de Conclusão	Data e hora de encerramento da consulta
CONSULTA	Estado da Consulta	Estado operacional atual da consulta
CONSULTA	Diagnóstico	Diagnóstico clínico registado durante a consulta
CONSULTA	Observações	Observações gerais associadas ao atendimento clínico
AVALIAÇÃO GLOBAL	Consulta Associada	Consulta à qual a avaliação pertence
AVALIAÇÃO GLOBAL	Temperatura	Temperatura registada durante a

AVALIAÇÃO GLOBAL	Corporal	avaliação clínica
AVALIAÇÃO GLOBAL	Peso	Peso do animal registado na consulta
AVALIAÇÃO GLOBAL	Frequência Cardíaca	Frequência cardíaca observada durante a avaliação
AVALIAÇÃO GLOBAL	Frequência Respiratória	Frequência respiratória observada durante a consulta
AVALIAÇÃO GLOBAL	Estado Geral	Apreciação geral do estado clínico do animal
ANAMNESE	Consulta Associada	Consulta à qual a anamnese pertence
ANAMNESE	Data de Registo	Data e hora de registo da anamnese
ANAMNESE	Descrição Clínica	Histórico clínico e sintomas reportados
PRESCRIÇÃO	Identificador da Prescrição	Identificador único da prescrição
PRESCRIÇÃO	Consulta Associada	Consulta que originou a prescrição
PRESCRIÇÃO	Data de Emissão	Data e hora de emissão da prescrição
PRESCRIÇÃO	Instruções Gerais	Orientações terapêuticas gerais associadas à prescrição
PRODUTO APLICADO NA CONSULTA	Consulta Associada	Consulta em que o produto foi utilizado
PRODUTO APLICADO NA CONSULTA	Produto Associado	Produto administrado ou consumido
PRODUTO APLICADO NA CONSULTA	Quantidade Aplicada	Quantidade utilizada durante a consulta
PRODUTO APLICADO NA CONSULTA	Posologia Aplicada	Instruções de administração do produto
ITEM DE PRESCRIÇÃO	Prescrição Associada	Prescrição à qual o item pertence
ITEM DE PRESCRIÇÃO	Produto Associado	Produto incluído na prescrição
ITEM DE PRESCRIÇÃO	Quantidade Prescrita	Quantidade prescrita do produto
ITEM DE PRESCRIÇÃO	Posologia	Instruções de dosagem e administração
NOTIFICAÇÃO DE CONSULTA	Identificador da Notificação	Identificador único da notificação
NOTIFICAÇÃO DE CONSULTA	Cliente Destinatário	Cliente destinatário da comunicação
NOTIFICAÇÃO DE CONSULTA	Consulta Associada	Consulta relacionada com a notificação
NOTIFICAÇÃO DE CONSULTA	Mensagem	Conteúdo textual da notificação
NOTIFICAÇÃO DE CONSULTA	Data de Criação	Data e hora de criação da notificação
NOTIFICAÇÃO DE CONSULTA	Estado de Leitura	Indicação de leitura da notificação pelo cliente

Anexo C – Autoavaliação do Grupo

A presente autoavaliação foi realizada com o objetivo de refletir o contributo individual de cada elemento da equipa ao longo do desenvolvimento do projeto. A distribuição das classificações teve em consideração a participação nas diferentes tarefas, o volume de trabalho realizado, o cumprimento dos objetivos definidos para cada sprint e a qualidade das entregas produzidas.

Importa referir que a avaliação final do projeto é da exclusiva responsabilidade do docente da unidade curricular. Assim, as classificações apresentadas neste anexo constituem apenas uma apreciação interna do grupo relativamente ao contributo individual de cada elemento durante o desenvolvimento do projeto.

NOME	Nº ALUNO	CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA
IVO SÁ	a22604	19
JOÃO MARQUES	a31067	17,5
TIAGO MENDES	a31595	15,5
ISABEL CARVALHO	a33234	15

As classificações apresentadas refletem o envolvimento global de cada elemento nas atividades de análise, modelação, documentação e desenvolvimento realizadas ao longo das diferentes fases do projeto.